تسهيل الأفهام

من مبادئ علم الفلك والعام

تألف:

محمد مصلح العلوم الأوانجي

بلغة الإندونسي

معهد الإسلام السلفي ثالاه

بورواساري، باسوروان، جاوى الشرقية

١٤٤٨ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(مقدمة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركته،

الحمد لله الذي جعل النجوم ليهتدوا بها في الظلمات البر، والصلاة والسلام على سيد البشر، وعلى آله وصحبه ومن تبعه الى يوم النشور. اما بعد:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun sebuah karya sederhana. Buku ini merupakan hasil rangkuman dari proses pembelajaran dan pendalaman penulis terhadap ilmu falak, yang disusun dengan merujuk pada berbagai kitab dan literatur yang telah penulis pelajari. Beberapa pembahasan dan kutipan dari kitab-kitab tersebut penulis himpun, dan susun kembali dengan harapan dapat menghadirkan suatu bahan pembelajaran yang lebih ringkas, serta mudah dipahami. Atas dasar inilah, karya ini diberi nama ***Tashilul Afham***.

Melalui penyusunan buku ini, penulis berharap agar para pelajar dan pemerhati ilmu falak senantiasa diberikan kemudahan dalam mempelajari serta mendalami ilmu falak. Lebih dari itu, semoga buku ini dapat menjadi salah satu ikhtiar untuk menghilangkan anggapan bahwa ilmu falak merupakan disiplin ilmu yang sulit dipelajari. Sebab, dengan kesungguhan, ketekunan, dan metode pembelajaran yang tepat, ilmu falak dapat dipahami dan dipelajari oleh siapa saja yang memiliki kemauan untuk mendalaminya.

Selain sebagai bahan pembelajaran dasar, buku ini juga diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para pelajar dalam memahami, menyusun, dan mempelajari berbagai sistem kalender yang berkembang dan digunakan di Indonesia, sehingga ilmu falak tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan tentu masih terdapat di dalamnya. Hal tersebut tidak lain karena penulis hanyalah seorang hamba yang lemah, yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan arahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmu kepada penulis. Terima kasih juga penulis haturkan kepada para mu'allif pengarang kitab yang karya-karyanya menjadi sumber rujukan dan pijakan dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka semua, serta menjadikan ilmu yang telah diajarkan dan diwariskan sebagai amal jariyah yang tidak terputus.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi wasilah kemudahan dalam memahami ilmu falak, serta menjadi amal kebaikan yang diridai oleh Allah Swt. Semoga setiap pembaca yang mempelajarinya diberikan kemudahan dalam memahami ilmu, keberkahan dalam mengamalkannya, dan kemampuan untuk mengembangkan ilmu falak di masa yang akan datang.

والله الموفق إلى أقوام الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركته

Pengenalan Fungsi Hitung

Sebagai fondasi utama dalam memahami bab-bab perhitungan yang dibahas dalam kitab ini, pemahaman mengenai fungsi-fungsi dasar matematika sangatlah penting. Fungsi-fungsi ini sebagai alat bantu utama untuk menyederhanakan, dan menentukan hasil akhir dari setiap perhitungan. Perlu pahami bahwa masih banyak fungsi lain yang sebenarnya tersedia, namun hanya fungsi-fungsi inilah yang dipakai dalam perhitungan di dalam kitab ini untuk menyederhanakan pemahaman bagi para pembaca.

No	Nama	Simbol	Fungsi	Contoh
1.	Integer	Int	Membuang desimal dan mengambil bilangan bulatnya saja	**Int (5,9) = 5**
2.	Fractional	Frac	Fungsi untuk mengambil bagian pecahan/desimal dari suatu bilangan riil	**Frac (5,9) = 0,9**
3.	Modulo	Mod	Menghitung suatu sisa setelah sebuah angka dibagi habis oleh angka lain	**Mod (7;3) = 1** (karena 7 dibagi 3 adalah 2, sisa 1)
4.	Logika	If	Jalankan kode secara bersyarat	**If (Umur>=17; Dewasa)** (Jika Umur lebih dari sama dengan 17, Maka Dewasa)
5.	Pembulatan	Round	Membulatkan angka desimal ke bilangan bulat terdekat	**Round (5.4) = 5** (karena di bawah 0.5) **Round (5.6) = 6** (karena 0.5 ke atas)
6.	Absolute	Abs	Mengubah bilangan negatif menjadi positif (nilai mutlak). Bilangan positif akan tetap positif.	**Abs (-7) = 7**
7.	Square Root	SQRT	Menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan	**SQRT (16) = 4**

Kalender Urfi Jawa (Ajisaka)

Kalender 'Urfi Jawa atau yang biasa dikenal dengan kalender Soko merupakan sistem penanggalan yang umum digunakan oleh masyarakat, khususnya di tanah Jawa, karena berkaitan erat dengan kebudayaan dan kebiasaan lokal. Di balik penggunaannya yang mengakar, kalender ini memiliki sejarah transformasi yang menarik di bawah pemerintahan penguasa besar Kesultanan Mataram Islam, yaitu Sampeyan Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kholifatullah ing Tanah Jawi. Tujuan utama Sultan Agung melakukan reformasi penanggalan adalah untuk menyatukan umat dan mengakhiri dualisme antara Kalender Hijriah yang dipakai oleh kaum santri serta kalangan keraton, dengan Kalender Saka yang lazim digunakan oleh para petani. Selain itu, penyatuan ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi pemerintahan, administrasi, dan kegiatan keagamaan di seluruh wilayah kekuasaan Mataram, sekaligus menjaga kesinambungan sejarah Jawa tanpa harus menghilangkan akar budaya lokal yang sudah ada.

Awal mula sistem penanggalan Saka di Nusantara bermula pada tahun 78 Masehi, yang secara historis mengakar dari India kuno dan dalam tradisi lokal dihubungkan dengan legenda kedatangan Aji Saka. Semula hisab ini disebut hitungan Jawa atau Soko berdasarkan peredaran Matahari, di mana permulaan hisab Soko dimulai pada hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 78 Masehi (tahun penobatan Prabu Siliwahana/Aji Saka), akan tetapi tahun ke-1 dihitung sesudah 1 tahun kemudian. Sistem penanggalan ini kemudian berkembang pesat pada era kerajaan Hindu-Buddha. Seiring berjalannya waktu dan masuknya pengaruh Islam, terjadi perbedaan penggunaan kalender di tengah masyarakat; kalangan keraton dan pesantren menggunakan Kalender Hijriah, sementara para petani di pedesaan masih setia menggunakan Kalender Saka.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, Sultan Agung selaku Raja Mataram Islam melakukan reformasi besar-besaran. Kalender Jawa Islam secara resmi mulai diberlakukan pada hari Jumat Legi, tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah, yang bertepatan dengan 1 Sura 1555 Saka (atau disambung dari tahun Soko 1555) atau 8 Juli 1633 Masehi. Dalam kebijakan tersebut, Sultan Agung memutuskan untuk meneruskan angka tahun Saka agar kesinambungan sejarah tidak terputus, namun mengubah sistem perhitungannya menjadi berbasis peredaran bulan (lunar) ala Hijriah, serta memadukannya dengan siklus pasaran Jawa.

Daur atau windunya ditetapkan berumur 8 tahun, dan 1 tahun ditetapkan terdiri dari 12 bulan dengan nama-nama: Suro, Sapar, Mulud, Bakdo Mulud, Jumadilawal, Jumadilakir, Redjeb, Ruwah, Poso, Sjawal, Dulkongidah, dan Besar. Umur 1 tahun tersebut ditetapkan selama 354 3/8 hari atau 354 hari 9 jam. Karena perbandingan hisab Jawa ini mengalami lonjakan sebesar 1/120 hari tiap tahunnya jika dibandingkan dengan hisab Hijriah yang berarti akumulasi lonjakan menjadi satu hari setiap 120 tahun, maka untuk menyesuaikannya kembali diadakan pengurangan satu hari setiap 120 tahun atau ketika 15 kali pengulangan 8 tahun dan ini yang diberlakukan sebagai penerusan kode.

Cara yang ditempuh adalah dengan menjadikan tahun yang sebenarnya panjang (wuntu) sebagai tahun pendek (wastu), yang dalam istilah Jawa disebut sebagai pergantian Huruf. Penyesuaian huruf dan kurun waktu tersebut meliputi:

1. **Huruf Djamngijah**: Dimulai sejak penggabungan pada 1 Muharram 1043 H / 1555 Saka (Jumat Legi, 8 Juli 1633 M) hingga permulaan tahun 1703 M (1115 H), di mana tanggal 1 Suro tahun Alip selalu jatuh pada hari Jum'at Legi.
2. **Huruf Chomsijah**: Tanggal 1 Suro tahun Alip bergeser jatuh pada hari Kamis Kliwon (mengundur satu hari) selama 120 tahun berikutnya.
3. **Huruf Arbangijah**: Tanggal 1 Suro tahun Alip kemudian bergeser dan jatuh pada hari Rabu Wage selama 120 tahun.
4. **Huruf Tsalatsijah**: Selanjutnya huruf berganti menjadi Huruf Tsalatsijah di mana tanggal 1 Suro tahun Alip jatuh pada hari Selasa Pon, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Asopon (sebelumnya disebut Aboge).

Hingga saat ini, warisan Kalender Jawa Islam tersebut tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penentuan hari baik, upacara adat, tradisi ritual keagamaan, tanggal selamatan orang meninggal, hingga perhitungan siklus pertanian tradisional. Perpaduan harmonis antara penanggalan Islam, Hindu-Buddha, dan kearifan lokal ini membuktikan tingginya kecerdasan kebudayaan para leluhur Nusantara. Melalui perubahan yang digagas oleh Sultan Agung, kalender ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, melainkan juga menjadi simbol pemersatu identitas kultural dan spiritual yang terus hidup lintas generasi.

Kode Tahun Alip:

No	Kode	Mulai	Terakhir
1	Ajugi (Alip Jum'at Legi)	Tahun 1555 Saka/1043 H. (8 Juli 1633 M)	Tahun 1627 Saka/1115 H. (17 Mei 1703 M)
2	Amiswon (Alip Kamis Kliwon)	Tahun 1627 Saka/1115 H. (17 Mei 1703 M)	Tahun 1747 Saka/1235 H. (20 Oktober 1819 M)
3	Aboge (Alip Rabo Wage)	Tahun 1747 Saka/1235 H. (20 Oktober 1819 M)	Tahun 1867 Saka/1355 H. (24 Maret 1936 M)
4	Asopon (Alip Seloso Pon)	Tahun 1867 Saka/1355 H. (24 Maret 1936 M)	Tahun 1987 Saka/1475 H. (25 Agustus 2052 M)
5	Aninhing (Alip Senin Pahing)	Tahun 1987 Saka/1475 H. (25 Agustus 2052 M)	Tahun 2107 Saka/1595 H. (28 Januari 2169 M)
6	Ahadgi (Alip Ahad Legi)	Tahun 2107 Saka/1595 H. (28 Januari 2169 M)	Tahun 2227 Saka/1715 H.

Jumlah Hari dalam satu Tahun	=	355 Hari	Wuntu (Panjang/Kabisat)
		354 Hari	Wastu (Pendek/Basithoh)

Daur (Pengulangan) Tahun:

Tahun		Jenis Tahun	Neptu Hari	Neptu Pasaran
أ	Alip	Wastu	1	1
هـ	Ehe	Wuntu	5	5 (0)
ج	Jimawal	Wastu	3	5 (0)
ز	Zak	Wastu	7 (0)	4
د	Dal	Wuntu	4	3
ب	Be	Wastu	2	3
و	Wawu	Wastu	6	2
ج	Jimakir	Wuntu	3	1

Bulan:

No.	Bulan	Jumlah Hari	Neptu Hari	Neptu Pasaran
1	Suro	30	7 (0)	5 (0)
2	Sapar	29	2	5 (0)
3	Mulud	30	3	4
4	Bakdo Mulud	29	5	4
5	Jumadil Awal	30	6	3
6	Jumadil Akhir	29	1	3
7	Rejeb	30	2	2
8	Ruwah	29	4	2
9	Poso	30	5	1
10	Syawal	29	7 (0)	1
11	Selo	30	1	5 (0)
12	Besar	29/30	3	5 (0)

Rumus Penting!

Mencari Awal Tahun = Dihitung Dari Kode

Mencari Awal Bulan = Dihitung Setelah Kode

(Cara Perhitungan Awal Tahun)

1. Tentukan Kode Tahun
2. Terapkan Urutan Hari sebagai berikut:

Ahad	=	1	Legi	=	1
Senin	=	2	Pahing	=	2
Selasa	=	3	Pon	=	3
Rabu	=	4	Wage	=	4
Kamis	=	5	Kliwon	=	5/0
Jum'at	=	6			
Sabtu	=	7/0			

3. Cara Hitung Awal Tahun = Kode Tahun + Neptu Hari dan Neptu Pasaran
   Contoh 1: Menentukan Awal Tahun Alip dengan Kode Aboge
   Diketahui:
   a. Kode Aboge = Hari Rabu Wage
   b. Neptu Tahun Alip = 1 & 1
   Maka Awal Tahun Alip dengan Kode Aboge = Rabu Wage **(Dihitung dari Kode)**

   Contoh 2: Menentukan Awal Tahun Dal dengan Kode Aboge
   Diketahui:
   c. Kode Aboge = Hari Rabu Wage
   d. Neptu Tahun Dal = 4 & 3
   Maka Awal Tahun Dal dengan Kode Aboge = Sabtu Legi **(Dihitung dari Kode)**

(Cara Perhitungan Awal Bulan)

1. Tentukan Kode Tahun
2. Tentukan Awal Tahun Alip Pada Kode
3. Tentukan Awal Tahun yang dikehendaki dimulai dari Tahun Alip
4. Terapkan Urutan Hari sebagai berikut:

Ahad	=	1	Legi	=	1
Senin	=	2	Pahing	=	2
Selasa	=	3	Pon	=	3
Rabu	=	4	Wage	=	4
Kamis	=	5	Kliwon	=	5/0
Jum'at	=	6			
Sabtu	=	7/0			

5. Cara Hitung Awal Bulan = Kode Awal Tahun yang dikehendaki + Neptu Hari dan Pasaran

Contoh 1: Menentukan Awal Bulan Poso Tahun Be dengan Kode Aboge

Langkah 1 (Menentukan Tahun Alip)
Diketahui:
a. Kode Aboge = Hari Rabu Wage
b. Neptu Tahun Alip = 1 & 1
Maka Awal Tahun Alip dengan Kode Aboge = Rabu Wage **(Dihitung dari Kode)**

Langkah 2 (Menentukan Tahun Be)
Awal Tahun Be = Dihitung dari Tahun Alip + Neptu Hari Pasaran Tahun Be
Awal Tahun Be = Rabu Wage + 2 & 3
Maka Awal Tahun Be dengan Kode Aboge = Kamis Legi **(Dihitung dari Kode)**

Langkah 3 (Menentukan Awal Bulan Poso)
Awal Tahun Be = Kamis Legi
Awal Poso = Kamis Legi + Neptu Hari dan Pasaran Poso
Awal Poso = Kamis Legi + 5 & 1
Maka Awal Bulan Poso Tahun Be = Selasa Pahing **(Dihitung Setelah Kode)**

Contoh 2: Menentukan **Awal Bulan Besar Tahun Be** dengan Kode Aboge

Langkah 1 (Menentukan Tahun Alip)
Diketahui:
a. Kode Aboge = Hari Rabu Wage
b. Neptu Tahun Alip = 1 & 1
Maka Awal Tahun Alip dengan Kode Aboge = Rabu Wage **(Dihitung dari Kode)**

Langkah 2 (Menentukan Tahun Be)
Awal Tahun Be = Dihitung dari Tahun Alip + Neptu Hari Pasaran Tahun Be
Awal Tahun Be = Rabu Wage + 2 & 3
Maka Awal Tahun Be dengan Kode Aboge = Kamis Legi **(Dihitung dari Kode)**

Langkah 3 (Menentukan Awal Bulan Besar)
Awal Tahun Be = Kamis Legi
Awal Poso = Kamis Legi + Neptu Hari dan Pasaran Besar
Awal Poso = Kamis Legi + 3 & 5
Maka Awal Bulan Besar Tahun Be = Ahad Legi **(Dihitung Setelah Kode)**

(Cara Menemukan Hari dan Pasaran Selamatan Kematian)

1. Menemukan 7 Hari

   Cara menemukan hari dan pasaran tujuh hari, jumlah total hari wafat ditambahkan dengan angka enam. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi tujuh untuk mencari hari, dan dibagi lima untuk mencari pasaran. Sisa dari pembagian desimal dikalikan kembali dengan tujuh untuk menentukan hari, dan dikalikan lima untuk menentukan pasaran. Jika hasil pembagian habis dibagi tanpa sisa, maka sisa nilai akhirnya dikembalikan ke angka maksimal, yaitu tujuh (Sabtu) untuk hari dan lima (Wage) untuk pasaran.

2. Menemukan 40 Hari

   Jumlah total hari ditambahkan dengan 39, Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi tujuh untuk mencari hari, dan dibagi lima untuk mencari pasaran. Sisa dari pembagian desimal dikalikan kembali dengan tujuh untuk menentukan hari, dan dikalikan lima untuk menentukan pasaran.

3. Menemukan 100 Hari

   Jumlah total hari ditambahkan dengan 99, Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi tujuh untuk mencari hari, dan dibagi lima untuk mencari pasaran. Sisa dari pembagian desimal dikalikan kembali dengan tujuh untuk menentukan hari, dan dikalikan lima untuk menentukan pasaran.

4. Menemukan Pendak satu

   Untuk peringatan Pendak 1, perhitungannya mencakup satu siklus penuh tahun Ajisaka (354 atau 355 hari). Secara tanggal dan bulan, posisinya akan jatuh pada tanggal dan bulan yang sama persis dengan saat wafat pada tahun berikutnya, namun dengan pergeseran nama hari dan pasaran sesuai sisa pembagian tahun tersebut. Cara perhitungannya menjumlah total hari dengan total hari satu tahun depan kemudian dibagi tujuh untuk mencari hari, dan dibagi lima untuk mencari pasaran. Sisa dari pembagian desimal dikalikan kembali dengan tujuh untuk menentukan hari, dan dikalikan lima untuk menentukan pasaran. Sisa dari pembagian desimal dikalikan kembali dengan tujuh untuk menentukan hari, dan dikalikan lima untuk menentukan pasaran.

   Catatan: Terkadang perhitungan ini selisih satu hari dengan perhitungan rumus cepat

5. Pendak dua

   Pendak 2 dihitung dengan cara yang sama, namun mengakumulasikan total hari selama dua tahun penuh (24 bulan) dari hari wafat semula.

   Catatan: Terkadang perhitungan ini selisih satu hari dengan perhitungan rumus cepat

6. Menemukan 1000 Hari

   Jumlah total hari ditambahkan dengan 999, Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi tujuh untuk mencari hari, dan dibagi lima untuk mencari pasaran. Sisa dari pembagian desimal dikalikan kembali dengan tujuh untuk menentukan hari, dan dikalikan lima untuk menentukan pasaran.

Contoh 1: Seseorang meninggal Pada Hari Ahad Kliwon, 14 Jumadil Awal 1960 Be. Diketahui: Hari Ahad (1), Kliwon (5/0).

7 Hari	Hari	:	(1 + 6)/7	=	1
			1 × 7	=	7 (Sabtu)
	Pasaran	:	(5 + 6)/5	=	2,2 (ambil angka desimal)
			0,2 × 5	=	1 (Legi)
40 Hari	Hari	:	(1 + 39)/7	=	5,7142857142857 (ambil angka desimal)
			0,7142857142857 × 7	=	5 (Kamis)
	Pasaran	:	(5 + 39)/5	=	8,8 (ambil angka desimal)
			0,8 × 5	=	4 (Wage)
100 Hari	Hari	:	(1 + 99)/7	=	14,285714285714 (ambil angka desimal)
			0,285714285714 × 7	=	2 (Senin)
	Pasaran	:	(5 + 99)/5	=	20,8 (ambil angka desimal)
			0,8 × 5	=	4 (Wage)
Pendak 1	Hari	:	(1 + 354)/7		50,5714285714286 (ambil angka desimal)
			0,5714285714286 × 7		5 (Kamis)
	Pasaran	:	(5 + 354)/5		71,8 (ambil angka desimal)
			0,8 × 5		4 (Wage)
Pendak 2	Hari	:	(1 + 354 + 355)/7		101,42857142857 (ambil angka desimal)
			0,42857142857 × 7		3 (Selasa)
	Pasaran	:	(5 + 354 + 355)/5		142,8 (ambil angka desimal)
			0,8 × 5		4 (Wage)
100 Hari	Hari	:	(1 + 999)/7	=	142,85714285714 (ambil angka desimal)
			0,85714285714 × 7	=	6 (Jum'at)
	Pasaran	:	(5 + 999)/5	=	200,8 (ambil angka desimal)
			0,8 × 5	=	4 (Wage)

Contoh 2: Seseorang meninggal Pada Hari Ahad Kliwon, 14 Jumadil Awal 1960 Be. Diketahui: Hari Ahad (1), Kliwon (5/0).

7 Hari	Hari	:	Frac ((1 + 6)/7) × 7	=	7 (Sabtu)
	Pasaran	:	Frac ((5 + 6)/5) × 5	=	1 (Legi)
40 Hari	Hari	:	Frac ((1 + 39)/7) × 7	=	5 (Kamis)
	Pasaran	:	Frac ((5 + 39)/5) × 5	=	4 (Wage)
100 Hari	Hari	:	Frac ((1 + 99)/7) × 7	=	2 (Senin)
	Pasaran	:	Frac ((5 + 99)/5) × 5	=	4 (Wage)
Pendak 1	Hari	:	Frac ((1 + 354)/7) × 7	=	5 (Kamis)
	Pasaran	:	Frac ((5 + 354)/5) × 5	=	4 (Wage)
Pendak 2	Hari	:	Frac ((1 + 354 + 355)/7) × 7	=	3 (Selasa)
	Pasaran	:	Frac ((5 + 354 + 355)/5) × 5	=	4 (Wage)
100 Hari	Hari	:	Frac ((1 + 999)/7) × 7	=	6 (Jum'at)
	Pasaran	:	Frac ((5 + 999)/5) × 5	=	4 (Wage)

(Cara Cepat Menemukan Hari Selamatan Kematian)

1. 7 Hari = Dihitung semenjak meninggal, ada sebagian setelah dikuburnya.
2. 40 Hari = **JIMOMO** (Dino 5 Pasaran 5)
3. 100 Hari = **JIROMO** (Dino 2 Pasaran 5)
4. Pendak 1 = **JIPAPAT** (Dino 4 Pasaran 4)
5. Pendak 2 = Sama dengan hari dan pasaran meninggal
6. 1000 Hari = **JINEMO** (Dino 6 Pasaran 5)

Catatan: Cara Hitung Mulai Hari dan Pasaran Meninggal

Contoh: Seseorang meninggal Pada Hari Ahad Kliwon, 14 Jumadil Awal 1960 Be.

1. 7 Hari = Ahad Kliwon + 7 = Sabtu Legi
2. 40 Hari = Ahad Kliwon + Jimomo = Kamis Wage
3. 100 Hari = Ahad Kliwon + Jiromo = Senin Wage
4. Pendak 1 = Ahad Kliwon + Jipapat = Rabu Pon
5. Pendak 2 = Ahad Kliwon (Sama dengan Hari dan Pasaran meninggal)
6. 1000 Hari = Ahad Kliwon + Jinemo = Jum'at Wage

Catatan: Terdapat selisih 1 hari pada Pendak 1 dan 2 antara rumus cepat dan Manual.

(Cara Menghitung Tanggal Selamatan Kematian)

1. Menemukan 7 Hari

   Karena 7 hari adalah rentang yang sangat pendek, posisinya hampir selalu jatuh di bulan yang sama dengan bulan saat wafat (kecuali jika hari wafat berada di 6 hari terakhir bulan tersebut). Cara perhitungannya dengan tanggal awal wafat ditambah 6. Apabila berada diakhir bulan maka lihat jumlah hari dalam satu bulan.
2. Menemukan 40 Hari

   Angka 40 melampaui satu siklus bulan penuh (karena rata-rata bulan berumur 29–30 hari). Cara perhitungannya adalah dengan menambahkan tanggal wafat dengan angka 39. Karena totalnya melampaui batas hari pada bulan pertama, kurangkan hasilnya dengan jumlah hari pada bulan wafat tersebut. Hasil pengurangan tersebut langsung menjadi angka tanggal baru pada bulan kedua.
3. Menemukan 100 Hari

   Perhitungan 100 hari dilakukan dengan menelusuri akumulasi hari dari bulan ke bulan. Caranya, hitung terlebih dahulu sisa hari pada bulan wafat, lalu tambahkan dengan jumlah hari pada tiga bulan berikutnya. Jika totalnya melebihi 100 (misalnya 105), kurangkan jumlah hari pada bulan terakhir dengan angka kelebihannya (105 - 100 = 5), sehingga hasilnya menjadi tanggal pada bulan tersebut. Atau dengan cara menghitung 100 hari, jumlahkan sisa hari di bulan wafat dengan hari-hari di bulan berikutnya secara berurutan hingga mendekati angka 100. Sisa kekurangan dari 100 itulah yang langsung menjadi angka tanggal pada bulan selamatan tersebut.

4. Menemukan Pendak 1 dan 2

   Tanggal Pendak 1 dan 2 sama dengan tanggal pada saat wafat, pendak satu berada pada satu tahun setelah wafat, dan pendak 2 berada pada dua tahun setelah wafat. Meskipun secara tanggal dan bulan angkanya sama persis, nama hari dan pasarannya pasti akan bergeser karena siklus jumlah hari dalam satu tahun Ajisaka (354 atau 355 hari)

5. Menemukan 1000 Hari

   Cara menghitung 1000 hari, Sambung dan jumlahkan terus sisa hari tersebut dengan total hari pada tahun-tahun berikutnya secara berurutan sampai totalnya mendekati angka 1000. Sisa kekurangan hari tersebut dilanjutkan masuk ke awal tahun berikutnya dengan melihat total hari pada tabel dibawah. Sisa hari terakhir yang tidak cukup untuk satu bulan penuh itulah yang langsung menjadi angka tanggal.

No.	Bulan	Jumlah Hari	Total hari
1	Suro	30	30
2	Sapar	29	59
3	Mulud	30	89
4	Bakdo Mulud	29	118
5	Jumadil Awal	30	148
6	Jumadil Akhir	29	177
7	Rejeb	30	207
8	Ruwah	29	236
9	Poso	30	266
10	Syawal	29	295
11	Selo	30	325
12	Besar	29/30	354/355

Rumus Perhitungan Tanggal

7 Hari	:	(Tanggal wafat) + 6	=	Hasil
40 Hari	:	(Tanggal wafat) + 39	=	(a)
		(a) – (Jumlah hari bulan wafat)	=	Hasil
100 Hari	:	(Jumlah hari bulan wafat) - (Tanggal wafat)	=	(b)
		(b) + (Bulan selanjutnya sampai mendekati 100)	=	(c)
		100 – (c)	=	Hasil
Pendak 1	:	Tanggal dan bulan sama saat wafat, Tahun + 1	=	Hasil
Pendak 2	:	Tanggal dan bulan sama saat wafat, Tahun + 2	=	Hasil
1000 Hari	:	(Total sisa Hari dalam tahun wafat) + (Tahun setelanya sampai mendekati 1000)	=	(d)
		1000 - (d)	=	(e)
		(e) – (Total hari dalam bulan, Lihat Tabel)	=	Hasil

Contoh: Seseorang meninggal Pada Hari Ahad Kliwon, 14 Jumadil Awal 1960 Be.

7 Hari	:	14 Jumadil Awal 1960 Be + 6	=	20 Jumadil Awal 1960 Be
40 Hari	:	14 + 39	=	53
		53 – 30	=	24 Jumadil Tsani 1960 Be
100 Hari	:	30 – 14	=	16
		16 + 29 + 30	=	75
		100 - 75	=	25 Ruwah 1960 Be
Pendak 1	:	14 Jumadil Awal 1960 Be + 1 Tahun	=	14 Jumadil Awal 1961 Wawu
Pendak 2	:	14 Jumadil Awal 1960 Be + 2 Tahun	=	14 Jumadil Awal 1962 Jimakir
1000 Hari	:	223 + 354 + 355	=	932
		1000 - 932	=	68
		68 – 59 (Sapar)	=	09 Mulud 1963 Alip

Kalender Masehi

Kalender Masehi biasa dikenal juga dengan Kalender Miladi, Karena permulaannya diawali pada saat kelahiran Nabi Isa as. Dalam kitab Irsyadul murid karya KH. Ghozali MF menjelaskan bahwa kalender masehi memiliki sejarah dari Julian caesar sampai pada Paus Gregorius XIII. Sejarah Masehi dimulai dari peraban romawi yang menggunakan kalender 46 tahun sebelum masehi dengan sistem penggabungan berbasis matahari dan bulan. Dalam kalender tersebut tujuh bulan memiliki 29 Hari dan empat bulan memiliki 31 Hari, dan satu bulan memiliki 28 hari, sehingga dalam satu tahun terdapat 355 hari serta menambahkan satu bulan bernama *Marcedonius* untuk bulan ke-13. Urutannya sebagai berikut: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, Desember, Januarius, Februarius.

Pada Masa Julius Caesar, dia mereformasi kalender pada tahun 47 SM (sebelum Masehi) dengan bantuan seorang ahli astronomi asal Yunani bernama Sosigenes untuk merubah kalender dari yang sebelumnya berbasis bulan (lunar) menjadi berbasis matahari (solar). Menetapkan panjang satu tahun adalah 365 hari ditambah 6 jam (seperempat hari), sehingga setiap empat tahun sekali ditambahkan satu hari (tahun kabisat) pada bulan Februari menjadi 29 hari. Bulan ke-7 (*Quintilis*) kemudian diganti namanya menjadi Juli (Julius) untuk menghormati Julius Caesar.

Kemudian Kaisar Augustus memperbaiki kesalahan hitung dalam kalender Julian terkait penentuan tahun kabisat antara tahun 8 SM sampai tahun 8 Masehi serta merubah nama bulan *Se×tilis* menjadi Agustus, dan pembagian jumlah hari pada bulan-bulan dalam setahun (bulan yang memiliki 31 hari, 30 hari, dan Februari yang memiliki 28 hari pada tahun biasa atau 29 hari pada tahun kabisat). Pada perbaikan Kaisar Agustus inilah nama-nama bulan yang kita ketahui sampai sekarang ini, dengan urutan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.

Pada tahun 325 Masehi terdapat Konsili Nicea yang membahas tentang perbedaan perhitungan hari Paskah berdasarkan *Vernal Equinox* yaitu fenomena astronomi ketika matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa, sehingga durasi siang dan malam hampir sama di seluruh dunia antara tanggal 21 Maret dan 15 April. Reformasi kalender dilakukan oleh Paus Gregorius XIII (Ugo Buocompagni), yang dibantu oleh matematikawan Christopher Clavius dan astronom Aloysius Lilius, guna meluruskan selisih waktu dari kalender Julian agar sesuai dengan peredaran matahari yang sebenarnya. Pada hal ini Paus Gregorius XIII merumuskan satu tahun terdiri dari 365,242199 hari atau setara dengan 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik.

Tidak seperti perhitungan sebelumnya dalam kalender Julian, yang memiliki durasi (365) hari dan (6) jam, sehingga lebih lama dari perhitungan tepat sebesar (11) menit dan (14) detik. Periode ini berlanjut dengan cara ini selama (1582) tahun, menghasilkan perbedaan waktu lebih dari 17000 menit, atau sekitar 10 hari. Untuk memperbaiki kesalahan ini, Paus Gregorius XIII memutuskan untuk mengurangi 10 hari dari bulan Oktober tahun 1582, khususnya pada hari Kamis, 4 Oktober 1582, sehingga hari Jumat berikutnya menjadi 15 Oktober 1582, bukan 5 Oktober. Dengan demikian,

durasi bulan Oktober pada tahun 1582 M itu hanya 21 hari. Ia menetapkan bahwa durasi satu tahun dalam kalender Gregorian adalah (365,2425) hari.

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi dalam dua hal. Empat ratus pada tahun ratusan atau empat pada tahun lainnya, dan semua tahun lainnya dianggap Basithoh. Misalnya, tahun 2000, tahun 1600, dan 2400 adalah tahun kabisat karena habis dibagi 400. Tahun 1900 adalah tahun Basithoh, meskipun habis dibagi empat, karena merupakan tahun ratusan maka tergolong tahun basithoh. Tahun 2024 adalah tahun kabisat karena habis dibagi empat, dan tahun (2025) adalah tahun Basitoh, dan seterusnya. Kalender ini, yang disebut kalender Gregorian, adalah kalender yang digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Jumlah hari dalam bulannya, seperti yang kita ketahui sejauh ini, adalah 31 atau 30 hari.

(Hisab Kabisat dan Basithoh Masehi)

Apabila Tahun yang dikehendaki dibagi dengan angka empat terdapat sisa maka tahun tersebut Basithoh, jika tidak ada sisa maka tahun Kabisat. Khusus untuk tahun ratusan seperti 1700, 1800, 1900 ini tahun Basithoh kecuali tahun ratusan habis dibagi dengan 400 maka tahun Kabisat.

Contoh: 2026 M

Frac (2026/4) × 4 = 2 **(Karena terdapat sisa Maka 2026 M tahun Basithoh)**

2026/4 = 506,5 (Ambil angka dibelakang koma)
0,5 × 4 = 2 **(Karena terdapat sisa Maka 2026 M tahun Basithoh)**

(Hisab Awal Tahun dan Bulan Masehi)

1. Tentukan tahun yang akan dicari (Y).
2. Menghitung ***Ta'dil Ayyam*** (B).
   Ba = Int (Y/100)
   Bb = Int (Ba/4)
   B = 2 – Ba + Bb (Setelah Tahun 1582 M)
3. Menghitung Asal Masehi (AM).
   AMa = Int (365,25 × (Y-1))
   AM = AMa + B
4. Mencari Hari (Hr).
   Hr = AM – Int (AM/7) × 7
5. Mencari Pasaran (Psr).
   Psr = AM – Int (AM/5) × 5

Urutan Hari dan Pasaran

Ahad	=	1	Legi	=	1
Senin	=	2	Pahing	=	2
Selasa	=	3	Pon	=	3
Rabu	=	4	Wage	=	4
Kamis	=	5	Kliwon	=	5/0
Jum'at	=	6			
Sabtu	=	7/0			

Contoh 1: 2026 M

Y	=	2026		
B	=	2 – Int (2026/100) + Int (Int (2026/100)/4)	=	- 13
AM	=	Int (365,25 × (2026-1)) + (-13)	=	739618
Hr	=	739618 – Int (739618/7) × 7	=	5 (Kamis)
Psr	=	739618 – Int (739618/5) × 5	=	3 (Pon)

Kesimpulan: Awal Tahun 2026 M hari **Kamis Pon**

Contoh 2: 1945 M

Y	=	1945		
B	=	2 – Int (1945/100) + Int (Int (1945/100)/4)	=	- 13
AM	=	Int (365,25 × (1945-1)) + (-13)	=	710033
Hr	=	710033 – Int (710033/7) × 7	=	2 (Senin)
Psr	=	710033 – Int (710033/5) × 5	=	3 (Pon)

Kesimpulan: Awal Tahun 1945 M hari **Senin Pon**

Tabel Awal Bulan Tahun Masehi

Bulan Masehi	Kabisat			Basithoh		
	Hari	Pasaran	Jumlah Hari	Hari	Pasaran	Jumlah Hari
Januari	1	1	31	1	1	31
Februari	4	2	29	4	2	29
Maret	5	1	31	4	5	31
April	1	2	30	7	1	30
Mei	3	2	31	2	1	31
Juni	6	3	30	5	2	30
Juli	1	3	31	7	2	31
Agustus	4	4	31	3	3	31
September	7	5	30	6	4	30
Oktober	2	5	31	4	1	31
November	5	1	30	4	5	30
Desember	7	1	31	6	5	31

Untuk mengetahui setiap awal bulan, hari dan pasaran pada awal tahun ditambahkan dengan angka pada tabel awal bulan tahun Masehi dengan catatan tentukan tahunnya terlebih dahulu (Kabisat atau Basithoh). Misal 2026 M adalah tahun Basithoh dengan awal tahun hari Kamis Pon maka awal bulan Februari adalah hari Ahad Wage (4, 2), awal bulan Maret Ahad Pahing (4, 5), dan begitu seterusnya.

(Hisab Hari dan Pasaran dengan Tanggal Masehi)

1. Tentukan Tanggal (D).
2. Tentukan Bulan (M).
3. Tentukan Tahun (Y).
4. Menghitung ***Ta'dil Ayyam*** (B).
   B = 2 – Int (Y/100) + Int (Int (Y/100)/4) (Setelah Tahun 1582 M)
5. Menghitung Asal Masehi (AM).
   AM = Int (365,25 × Y) + Int (30,6001 × (M+1) + D + B – 429
6. Mencari Hari (Hr).
   Hr = AM – Int (AM/7) × 7
7. Mencari Pasaran (Psr).
   Psr = AM – Int (AM/5) × 5

Urutan Hari dan Pasaran

Ahad	=	1	Legi	=	1
Senin	=	2	Pahing	=	2
Selasa	=	3	Pon	=	3
Rabu	=	4	Wage	=	4
Kamis	=	5	Kliwon	=	5/0
Jum'at	=	6			
Sabtu	=	7/0			

Contoh 1: 17 Agustus 1945 M

D	=	17		
M	=	8 (Agustus)		
Y	=	1945		
B	=	2 – Int (1945/100) + Int (Int (1945/100)/4)	=	- 13
AM	=	Int (365,25 × 1945) + Int (30,6001 × (8+1) + 17 + (-13) – 429	=	710261
Hr	=	710261 – Int (710261/7) × 7	=	6 (Jum'at)
Psr	=	710261 – Int (710261/5) × 5	=	1 (Legi)

Kesimpulan: 17 Agustus 1945 M bertepatan dengan hari **Jum'at Legi.**

Contoh 2: 16 Juni 2003 M

D	=	16		
M	=	6 (Juni)		
Y	=	2003		
B	=	2 – Int (2003/100) + Int (Int (2003/100)/4)	=	- 13
AM	=	Int (365,25 × 2003) + Int (30,6001 × (6+1) + 16 + (-13) – 429	=	731383
Hr	=	731383 – Int (731383/7) × 7	=	2 (Senin)
Psr	=	731383 – Int (731383/5) × 5	=	3 (Pon)

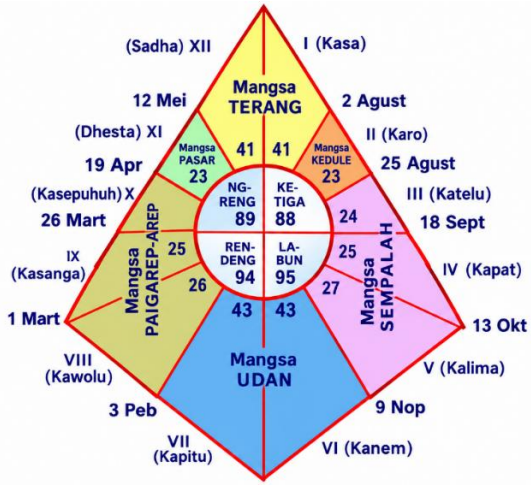
Kesimpulan: 16 Juni 2003 M bertepatan dengan hari **Senin Pon.**

Pranoto Mongso

Kalender Pranoto Mongso adalah sistem penanggalan yang berkaitan dengan musim. Pranata Mongso biasa digunakan oleh petani sebagai penentuan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Pada tahun 1855 M, karena penanggalan bulan dianggap tidak memadai sebagai patokan para petani untuk bertanam, maka bulan-bulan musim atau bulan-bulan matahari yang disebut sebagai pranata mangsa diperbaharui oleh Sri Paduka Mangkunegara IV. Musim dapat dikaitkan pula dengan perilaku hewan, perkembangan tumbuhan, situasi alam sekitar, dan dalam praktik amat berkaitan dengan kultur agraris. Berdasarkan ciri-ciri ini setahun juga dapat dibagi menjadi empat musim utama dan dua musim kecil: terang (langit cerah 82 hari), semplah (penderitaan 99 hari) dengan mangsa kecil paceklik pada 23 hari pertama, udan (musim hujan 86 hari), dan pangarep-arep (penuh harap 98/99 hari) dengan mangsa kecil panen pada 23 hari terakhir

Dalam pembagian yang lebih rinci, setahun dibagi menjadi 12 musim (mangsa) yang rentang waktunya lebih singkat namun dengan jangka waktu bervariasi, sesuai dengan yang tercantum dalam prisma pranoto mongso. Ketentuan-ketentuan yang berlaku kurun waktu dalam Pranoto Mongso.

No	Nama Bulan	Jumlah Hari	Musim	Mulai	Sampai
1	Kasa	41	Terang	23 Juni	2 Agustus
2	Karo	23	Paceklik	3 Agustus	25 Agustus
3	Katigo	24	Semplah	26 agustus	18 September
4	Kapat	25	Semplah	19 September	13 Oktober
5	Kalima	27	Semplah	14 Oktober	9 Nopember
6	Kanem	43	Udan	10 Nopember	22 Desember
7	Kapitu	43	Udan	23 Desember	3 Februari
8	Kawolu	25/26	Pengarep-arep	4 Februari	1 Maret
9	Kasanga	25	Pengarep-arep	2 Maret	26 Maret
10	Kasepuluh	24	Pengarep-arep	27 Maret	19 April
11	Dhesta	23	Panen	20 April	12 Mei
12	Sadha	41	Terang	13 Mei	22 Juni



Kalender Hijriyah

Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, umat Islam mencatat peristiwa berdasarkan penanggalan yang tidak seragam seperti menggunakan acuan "Tahun Gajah". Hal ini menimbulkan masalah administratif ketika wilayah Islam semakin luas. Gubernur Basra, Abu Musa al-Asy'ari, mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab dan menyampaikan bahwa surat-surat resmi dari kekhalifahan sering kali membingungkan karena hanya tertulis nama bulan misalnya bulan Sya'ban tanpa kejelasan tahunnya.

Mendengar keluhan tersebut, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat terkemuka untuk bermusyawarah menetapkan acuan tahun Islam yang resmi. Dalam diskusi tersebut, muncul empat usulan utama untuk memulai awal tahun:

1. Berdasarkan tahun kelahiran Nabi Muhammad Saw.
2. Berdasarkan tahun awal mula beliau diangkat menjadi Rasul.
3. Berdasarkan tahun peristiwa Hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah.
4. Berdasarkan tahun wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Para sahabat akhirnya sepakat untuk memilih peristiwa Hijrah sebagai titik awal penanggalan Islam (Tahun 1 Hijriah). Alasan utamanya adalah karena peristiwa Hijrah menjadi momentum pemisah antara kebenaran dan kebatilan, serta menjadi titik awal berdirinya tatanan masyarakat Islam yang berdaulat. Keputusan resmi ini disepakati pada hari Rabu, 20 Jumadil Akhir tahun 17 Hijriah bertepatan dengan sekitar tanggal 8 Juli 638 M. Risalah KH. Ahmad Ghozali MF pada kitab Irsyadul Murid menyebutkan awal tahun hijriyah (1 Hijriyah) hari Jum’at Legi bertepatan dengan 16 Juli 622 M.

Sistem Kalender Hijriah berdasarkan perputaran bulan rata-rata, satu tahun Hijriah secara akurat berjumlah 354,36708 hari. Ada kelebihan sekitar 0,36708 hari (8 jam 48 menit 36 detik) dari angka genap 354 hari. Jika kelebihan pecahan hari ini dikalikan 30 tahun, maka terkumpul total 11 hari. Untuk menggenapkan hitungan, ulama ahli falak menetapkan siklus 30 tahun yang terdiri dari 19 Tahun Basithah (Pendek) Berumur 354 hari dan 11 Tahun Kabisat (Panjang) Berumur 355 hari dengan tambahan 1 hari diletakkan di bulan Dzulhijjah. Secara garis besar, satu tahun Qamariyah lebih pendek sekitar 11 hari daripada satu tahun Syamsiyah.

Kalender Hijriyah memiliki 12 Bulan yang dimulai dari Muharram, Shofar, Rabi’ul Awwal, Rabi’ul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawwal, Dzul Qo’dah, dan Dzul Hijjah. Masing-masing bulan berjumlah 30 pada bulan-bulan ganjil dan 29 pada bulan-bulan genap, kecuali pada bulan ke-12 berjumlah 30 pada saat kabisat dan 29 pada saat basithoh, Jumlah dalam satu bulan Hijriyah adalah 29,530590 hari.

(Hisab Kabisat dan Basithoh Hijriyah)

Tahun Kabisat adalah tahun jika dibagi dengan 30 bersisa (2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29) apabila selain sisa tersebut maka termasuk tahun basithoh.

Contoh 1: 1448 H

Frac (1448/30) × 30	=	8	**(Sisa 8, Maka 1448 H Basithoh)**
1448/30	=	48,266666666667	(Ambil angka dibelakang koma)
0,266666666667 × 30	=	8	**(Sisa 8, Maka 1448 H Basithoh)**

Contoh 2: 1417 H

Frac (1417/30) × 30	=	7	**(Sisa 7, Maka 1417 H Kabisat)**
1417/30	=	47,233333333333	(Ambil angka dibelakang koma)
0,233333333333 × 30	=	7	**(Sisa 8, Maka 1448 H Kabisat)**

(Hisab Awal Tahun dan Bulan Hijriyah)

1. Tentukan tahun yang akan dicari (Y).
2. Menghitung Asal Hijriyah (AH).
   AH = Int ((Y × 11)/30) + 354 × Y - 347
3. Mencari Hari (Hr).
   Hr = AH – Int (AH/7) × 7
4. Mencari Pasaran (Psr).
   Psr = AH – Int (AH/5) × 5

Urutan Hari dan Pasaran

Ahad	=	1	Legi	=	1
Senin	=	2	Pahing	=	2
Selasa	=	3	Pon	=	3
Rabu	=	4	Wage	=	4
Kamis	=	5	Kliwon	=	5/0
Jum’at	=	6			
Sabtu	=	7/0			

Contoh 1: 1448 H

Y	=	1448		
AH	=	Int ((1448 × 11)/30) + 354 × 1448 - 347	=	512775
Hr	=	512775 – Int (512775/7) × 7	=	4 (Rabu)
Psr	=	512775 – Int (512775/5) × 5	=	0 (Kliwon)

Kesimpulan: Awal Tahun 1448 H hari **Rabu Kliwon**

Contoh 2: 1417 H

Y	=	1417		
AH	=	Int ((1417 × 11)/30) + 354 × 1417 - 347	=	501790
Hr	=	501790 – Int (501790/7) × 7	=	1 (Ahad)
Psr	=	501790 – Int (501790/5) × 5	=	4 (Wage)

Kesimpulan: Awal Tahun 1417 H hari **Ahad Wage**

Tabel Awal Bulan Hijriyah

No	Nama Bulan	Jumlah Hari	Hari	Pasaran
1	Muharram	30	1	1
2	Shofar	29	3	1
3	Rabi’ul Awwal	30	4	5
4	Rabi’ul Akhir	29	6	5
5	Jumadil Awwal	30	7	4
6	Jumadil Tsani	29	2	4
7	Rajab	30	3	3
8	Sya’ban	29	5	3
9	Ramadhan	30	6	2
10	Syawwal	29	1	2
11	Dzul Qo’dah	30	2	1
12	Dzul Hijjah	29 B/30 K	4	1

Untuk mengetahui setiap awal bulan, hari dan pasaran pada awal tahun ditambahkan dengan angka pada tabel awal bulan tahun Hijriyah dengan catatan tentukan tahunnya terlebih dahulu (Kabisat atau Basithoh). Misal 1448 H adalah tahun Basithoh dengan awal tahun hari Rabu Kliwon maka awal bulan Shofar adalah hari Jum’at Kliwon (3, 1), awal bulan Rabi’ul Awwal Sabtu Wage (4, 5), dan begitu seterusnya.

(Hisab Hari dan Pasaran dengan Tanggal Hijriyah)

1. Tentukan Tanggal (D).
2. Tentukan Bulan (M).
3. Tentukan Tahun (Y).
4. Menghitung Asal Masehi (AH).
   AH = Int ((Y × 11)/30) + Int (354 × Y) + Int (M × 30) – Int ((M-1)/2) + D - 379
5. Mencari Hari (Hr).
   Hr = AH – Int (AH/7) × 7
6. Mencari Pasaran (Psr).
   Psr = AH – Int (AH/5) × 5

Urutan Hari dan Pasaran

Ahad	=	1	Legi	=	1
Senin	=	2	Pahing	=	2
Selasa	=	3	Pon	=	3
Rabu	=	4	Wage	=	4
Kamis	=	5	Kliwon	=	5/0
Jum'at	=	6			
Sabtu	=	7/0			

Contoh 1: 15 Rabi'ul Tsani 1424 H

D	=	15		
M	=	4 (Rabi'ul Tsani)		
Y	=	1424		
AM	=	Int ((1424 × 11)/30) + Int (354 × 1424) + Int (4 × 30) – Int ((4-1)/2) + 15 - 379	=	504373
Hr	=	504373 – Int (504373/7) × 7	=	2 (Senin)
Psr	=	504373 – Int (504373/5) × 5	=	3 (Pon)

Kesimpulan: 15 Rabi'ul Tsani 1424 H bertepatan dengan hari **Senin Pon**

Contoh 2: 10 Jumadil Awwal 1448 H

D	=	10		
M	=	5 (Jumadil Awwal)		
Y	=	1448		
AM	=	Int ((1448 × 11)/30) + Int (354 × 1448) + Int (5 × 30) – Int ((5-1)/2) + 10 – 379	=	512901
Hr	=	512901 – Int (512901/7) × 7	=	4 (Rabu)
Psr	=	512901 – Int (512901/5) × 5	=	1 (Legi)

Kesimpulan: 10 Jumadil Awwal 1448 H bertepatan dengan hari **Rabu Legi**

Waktu Sholat

Sholat secara bahasa adalah Doa, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan syarat-syarat tertentu. Sholat yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam sehari semalam ada lima, hal ini disandarkan pada Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah ra.

قال جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ. (أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج ١، ص ٩٩)

"Telah datang seorang laki-laki penduduk Najd kepada Rasulullah saw dengan rambut yang kusut. Kami mendengar dengung suaranya tetapi kami tidak mengerti apa yang ia katakan, hingga ia mendekat. Ternyata ia sedang bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah saw bersabda: Kewajibanmu adalah lima shalat dalam sehari semalam. Laki-laki itu bertanya: 'Apakah ada kewajiban shalat lain atasku?' Beliau bersabda: 'Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukan shalat sunnah (tatawwu')'". (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi (W. 476 H), al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i: Juz 1, Hal. 99).

Lima waktu sholat tersebut adalah Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan Subuh. Setiap sholat memiliki batas awal dan akhir yang jelas. Mengetahui waktu masuknya sholat dengan keyakinan penuh maupun dugaan kuat hasil ijtihad merupakan salah satu syarat sah sholat, Terdapat waktu waktu tambahan yang berhubungan dengan ibadah seperti Dhuha, Thulu', Nisfu Lail, Tsuluts Lail, dan waktu Sholat malam ala Pondok Pesantren Ngalah yang merupakan ijazah guru kami KH. M. Sholeh Bahruddin diperoleh dari guru beliau KH. Munawwir Musthofa Tegal Arum.

1. **Sholat Dzuhur**

   Awal waktu shalat Dzuhur dimulai ketika matahari telah tergelincir (*zawal*) ke arah barat, sedangkan menurut ilmu falak awal waktu dhuhur ketika waktu menunjukkan jam 12.00 Istiwa' atau saat matahari melintasi lingkaran meridian tempat. Serta batas akhir waktu dzuhur adalah ketika panjang bayangan setiap benda sudah sama persis dengan benda tersebut, di luar ukuran bayangan yang memang sudah ada pada saat matahari tepat berada di zenit (zawal).
2. **Sholat Ashar**

   Awal waktu Ashar ketika bayangan benda bertambah dari panjang aslinya dan berakhir ketika panjang bayangan dua kali benda, waktu ini dinamakan dengan waktu *Ikhtiyar,* dan waktu *Jawaz* adalah sampai tenggelamnya matahari di

ufuk barat. Sebagian ulama berpandangan bahwa waktu Ashar mutlak habis saat bayangan mencapai dua kali lipat, dan selebihnya terhitung sebagai waktu qadha.

3. **Sholat Maghrib**

   Awal waktu Maghrib adalah ketika Terbenamnya matahari di ufuk barat sampai dengan sekiranya Adzan, wudhu, menutup aurot, melaksanakan sholat, dan lima rakaat sholat sunnah. Namun, Imam Nawawi menjelaskan akhir waktu Maghrib ketika terbenamnya mega merah. Penentuan ketinggian matahari (h Magh) untuk awal Maghrib tidak tepat di 0°, melainkan memperhitungkan jari-jari piringan matahari, refraksi atmosfer, dan kerendahan ufuk (dip tempat). Oleh karena itu, posisi pusat matahari secara astronomis berada sekitar -1° di bawah ufuk bagian barat.

4. **Sholat Isya'**

   Awal sholat Isya' ditandai dengan keluarnya waktu maghrib, ketika terbenamnya mega merah di ufuk barat, dan berakhir ketika munculnya fajar shodiq. Penerjemahan fenomena hilangnya syafaq al-ahmar (mega merah) dalam kriteria falak diukur berdasarkan posisi kedalaman matahari di bawah ufuk barat. Ukuran tenggelamnya syafaq adalah sekitar -17° yang merupakan waktu sholat isya pertama, banyak otoritas muslim di Amerika menggunakan ketinggian -15°, akan tetapi di Indonesia banyak yang memperkirakan ketinggian isya' pada -18°.

5. **Sholat Subuh**

   Masuknya waktu subuh ditandai dengan munculnya fajar shodiq sampai dengan keluarnya matahari diufuk timur. Ulama ahli falak di Indonesia sebagian besar menggunakan ketinggian matahari -20° diufuk timur untuk acuan sholat subuh, sebagian juga menggunakan ketinggian -19,5° atau -19°.

6. **Imsak**

   Imsak merupakan bagian dari waktu malam yang dikurangi 10 menit dari waktu subuh sebagai bentuk kehati-hatian (*Ihtiyat*) agar tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Perlu diingat waktu imsak adalah bukan waktu larangan secara mutlak berdasarkan munculnya fajar, melainkan bentuk kehati-hatian yang dianjurkan.

7. **Thulu'**

   Thulu' merupakan waktu terbitnya matahari dari ufuk timur yang menjadi tanda berakhirnya waktu sholat subuh. Momen thulu' termasuk dalam salah satu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan shalat sunnah mutlak (shalat yang tidak memiliki sebab khusus). Rasulullah Saw bersabda:

لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. (الإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥ هـ)،عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج ٤، ص ١٠٨)

"Janganlah kalian sengaja memilih shalat kalian pada saat terbitnya matahari dan tidak pula saat terbenamnya" (al-Imam Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Aini (W. 855 H), Umdah al-Qori Syarah Shahih Bukhori: Juz 4, Hal. 108).

8. **Dhuha**

   Waktu sholat Dhuha dimulai ketika matahari naik setinggi tombak, kira-kira tujuh jengkal atau sekitar 15-20 menit setelah terbitnya matahari di ufuk timur, dan pada saat inilah larangan sholat telah selesai. Para ahli falak memperkirakan ketinggian matahari pada saat dhuha 4,5° dan ada yang memperkirakan 3,5°. Batas akhir sholat dhuha adalah ketika matahari *zawal* atau mulai masuknya waktu dzuhur.

9. **Nisfu Lail**

   Pertengahan malam dianggap sebagai titik awal mulainya puncak kekhusyukan dan ketenangan untuk beribadah. Sebagai Batas Minimum Qiyamul Lail yang *afdhal*. Sebagian ulama menyebutkan bahwa menghidupkan separuh malam dengan shalat sunnah (misalnya tidur terlebih dahulu di awal malam, lalu bangun dari pertengahan malam hingga menjelang Subuh) merupakan salah satu kebiasaan (kebiasaan ibadah) para shalihin dan para nabi.

10. **Tsuluts Lail**

    Memasuki sepertiga malam terakhir setelah nisfu lail, di sinilah letak waktu paling utama (*afdhal*) untuk melaksanakan Shalat Tahajud dan Shalat Witir.

11. **Maleman ala Ngalah**

    Maleman ala Ngalah adalah waktu istimewa yang di ijazahkan oleh Mbah KH. Munawwir Tegal Arum, Kertosono kepada guru kami KH. Muhammad Sholeh Bahruddin, waktu ini digunakan untuk melaksanakan sholat malam (*Maleman*) pada saat setengah satu istiwa' (00.30 Wis), dan waktu ini digunakan sebagai acuan para santri untuk melaksanakan sholat malam di pondok pesantren Ngalah Sengonagung, Purwosari, Pasuruan.

Untuk menentukan waktu sholat terdapat beberapa input data yang harus diperoleh terlebih dahulu.

Contoh Menentukan Waktu Sholat 22 Oktober 2026 M.

1. Markaz = Pp. Ngalah, Sengonagung, Purwosari
2. Lintang Tempat (φ) = -7° 45' 0,00"
3. Bujur Tempat (λ) = 112° 43' 0,00"
4. Time Zone (TZ) = +7
5. Tinggi Tempat (TT) = 305 Mdpl
6. Tanggal = 22 Oktober 2026 M.
7. Deklinasi Matahari (δ) = -11° 7' 39,26" (didapat setelah hisab data matahari)
8. Ihtiyath = 2 Menit

Dari semua data diatas, perhitungan data matahari merupakan perhitungan yang sangat penting untuk bisa mengetahui deklinasi matahari (*Mail al-Syamsi*) pada tanggal yang diinginkan. Untuk mengetahui data markaz sebagai pencarian lintang dan bujur dapat dilihat pada tabel Koordinat kota, Setelah proses input data hendaknya mencari data matahari terlebih dahulu kemudian menghitung waktu sholat.

(Hisab Julian Day Waktu Sholat)

1. Koreksi Bulan dan Tahun
   a. Jika Bulan yang dicari kurang dari 3 (Maret), Maka Bulan yang dicari ditambah dengan 12, Jika lebih dari 3 maka tetap menggunakan bulan yang dicari.
   b. Jika Bulan yang dicari kurang dari 3 (Maret), Maka tahun yang dicari dikurangi dengan satu, jika tidak maka tetap menggunakan tahun yang dicari.
2. Mengetahui Koreksi Gregorian
   a. Cara menghitung ta'dil al-Ayyam dengan membagi tahun yang telah dikoreksi (Kr Y) dengan 100 simpan dengan kode (Aa), kemudian hasil pembagian diambil bilangan utuhnya dan dikalikan dengan empat, simpan hasilnya dengan kode (A) dengan mengambil angka utuhnya.
   b. Kurangi dua dengan nilai (Aa) dan tambahkan nilai (A). Hasilnya merupakan koreksi Gregorian dengan kode (B).
   Catatan: Koreksi ini hanya digunakan untuk penanggalan setelah 15 Oktober 1582.
3. Menghitung Julian Day
   a. Tambahkan tahun masehi yang sudah dikoreksi (Kr Y) dengan 4716, kemudian kalikan hasilnya dengan 365,25 (Jumlah hari dalam satu tahun), hasil nilai utuhnya simpan dengan kode (JDa).
   b. Kalikan angka 30,6001 (jumlah hari dalam satu bulan) dengan jumlah bulan Koreksi (Kr M) serta tambahkan dengan satu, lalu ambil angka didepan koma sebagai (JDb).
   c. Membagi jam terbenamnya matahari dalam format UT (10:23 GMT) dengan angka 24, lalu tambahkan dengan hari masehi (D) dan nilai koreksi Gregorian (B). Hasil pembagian tersebut kemudian dikurangi dengan 1524,5 untuk mendapatkan nilai (JDc).
   d. Menjumlah Hasil dari JDa, JDb, dan JDc sehingga mendapatkan nilai JD.
4. Bagian Asal Masehi (T)
   (T) didapatkan dari pengurangan JD dengan 2451545 kemudian hasilnya dibagi dengan 36525.
5. Mencari Hari dan Pasaran
   Ambil nilai bulat dari JD dan kemudian tambahkan dengan 16, simpan hasilnya dengan kode (PA). Untuk mencari hari, nilai PA dibagi dengan tujuh, kemudian angka dibelakang koma dikalikan lagi dengan tujuh, Hasilnya hitung mulai dari Ahad sampai Sabtu. Sedangkan untuk mencari pasaran langkahnya sama dengan hari, tetapi PA dibagi dengan lima, dan angka dibelakang koma dikalikan dengan lima, hitung sisa hasilnya mulai dari Legi sampai Kliwon.

Rumus:

Kr M	=	IF (M < 3; M + 12; M)
Kr Y	=	IF (M < 3; Y - 1; Y)
Aa	=	Int (Kr Y/100)
A	=	Int (Aa/4)
B	=	2 – Aa + A
JDa	=	Int (365,25 × (Kr Y + 4716))
JDb	=	Int (30,6001 × (Kr M + 1))
JDc	=	D + ((10 + 23/60)/24) + B -1524,5
JD	=	JDa + JDb + JDc
T	=	(JD - 2451545)/36525
PA	=	Int (JD) + 17
Hr	=	PA – ((PA/7) × 7)
Psr	=	PA – ((PA/5) × 5)

Contoh 1: 22 Oktober 2026 M

Kr M	=	10		
Kr Y	=	2026		
Aa	=	Int (2026/100)	=	20
A	=	Int (20/4)	=	5
B	=	2 – 20 + 5	=	-13
JDa	=	Int (365,25 × (2026 + 4716))	=	2462515
JDb	=	Int (30,6001 × (10 + 1))	=	336
JDc	=	22 + ((10 + 23/60)/24) + -13 -1524,5	=	- 1515,067361
JD	=	462515 + 336 + - 1515,067361	=	2461335,933
T	=	(2461336,432639 -2451545) /36525	=	0,268061136
PA	=	2461336 + 17	=	2461352
Hr	=	2461352 – ((2461352/7) × 7)	=	5 (Kamis)
Psr	=	2461352 – ((2461352/5) × 5)	=	2 (Pahing)

Contoh 2: 02 Februari 2003 M

Kr M	=	14		
Kr Y	=	2002		
Aa	=	Int (2002/100)	=	20
A	=	Int (20/4)	=	5
B	=	2 – 20 + 5	=	-13
JDa	=	Int (365,25 × (2002 + 4716))	=	2453749
JDb	=	Int (30,6001 × (14 + 1))	=	459
JDc	=	02 + ((10 + 23/60)/24) + -13 -1524,5	=	-1535,067361
JD	=	2453749 + 459 + -1535,067361	=	2452672,933
T	=	(2452672,933 - 2451545)/36525	=	0,030881123
PA	=	2452672 + 17	=	2452689
Hr	=	2452689– ((2452689/7) × 7)	=	1 (Ahad)
Psr	=	2452689– ((2452689/5) × 5)	=	4 (Wage)

(Hisab Data Matahari Waktu Sholat)

1. **Wasat al-Syams (S)**

   Kalikan nilai 36000,76983 dengan bagian asal (T) pada perhitungan Julian Day. Tambahkan hasilnya dengan 280,46645. Kemudian bagi hasil totalnya dengan 360. Ambil nilai pecahannya saja (angka di belakang koma), lalu kalikan kembali dengan 360. ***(Ambil contoh pada tanggal 22 Oktober 2026 M).***

S = Mod (280,46645 + 36000,76983 × T ;360) = 210° 52' 25,35"

Atau

S = Frac ((280,46645+36000,76983×T)/360) = 27,5857603

0,5857603 × 360 = 210° 52' 25,35"

2. **Khossoh al-Syams (m)**

   Kalikan nilai 35999,05030 dengan bagian asal (T) pada perhitungan Julian Day. Tambahkan hasilnya dengan 357,52910. Bagi hasil tersebut dengan 360, lalu ambil nilai pecahannya (Frac) dan kalikan kembali dengan 360.

m = Mod (357,5291 + 35999,0503 × T ;360) = 287° 28' 31,51"

Atau

m = Frac ((357,5291 + 35999,0503 × T)/360) = 27,79854283

0,79854283 × 360 = 287° 28' 31,51"

3. **Uqdah al-Syams (N)**

   Kalikan nilai 1934,136 dengan bagian asal (T) pada perhitungan Julian Day. Kurangkan hasil perkalian tersebut dengan 125,04. Bagi hasilnya dengan 360, ambil nilai pecahannya (Frac), lalu kalikan kembali dengan 360.

N = Mod (125,04 - 1934,136 × T ;360) = 326° 34' 23,90"

Atau

N = Frac ((125,04 - 1934,136 × T)/360) = -1,092851926

0,092851926 × 360 = 326° 34' 23,90"

4. **Tashih Awal (K')**

   Mengalikan nilai 17,264 detik busur dengan sinus dari Uqdah al-Syams (Sin N), lalu ditambahkan dengan hasil perkalian 0,206 detik dengan sinus dua kali Uqdah al-Syams (Sin 2N).

K' = (17,264/3600) × Sin (N)) + (0,206/3600) × Sin (2 × N) = -0° 0' 9,70"

5. **Tashih Tsani (K")**

   Mengalikan nilai -1,264 detik dengan sinus dua kali lipat posisi rata-rata Matahari (Sin 2S).

K" = (-1,264/3600) × Sin (2 × S) = -0° 0' 1,11"

6. Tashih Tsalits (R')

Mengalikan 9,23 detik busur dengan kosinus Uqdah al-Syams (Cos N), kemudian dikurangi dengan hasil perkalian 0,090 detik busur dengan kosinus dua kali Uqdah al-Syams (Cos 2N).

R' = (9,23/3600) × Cos (N) - (0,09/3600) × Cos (2 × N) = 0° 0' 7,67"

7. Tashih Rabi' (R")

Mengalikan 0,548 detik busur dengan kosinus dua kali lipat posisi rata-rata Matahari (Cos 2S).

R" = (0,548/3600) × Cos (2 × S) = 0° 0' 0,26"

8. al-Mail Kulli (Q')

Menghitung Mail Kulli dengan menjumlahkan nilai 23,43929111 dengan hasil Koreksi Ketiga (R') dan Koreksi Keempat (R"), lalu dikurangi dengan perkalian 46,8150 detik busur terhadap (T).

Q' = (23,43929111 + R' + R" - (46,815/3600) × T) = 23° 26' 16,83"

9. Ta'dil al-Syams (E)

Menghitung nilai Ta'dil al-Syams dengan mengalikan Sin(m) terhadap 6898,06/3600, ditambah perkalian Sin (2m) terhadap 72,095/3600, lalu ditambahkan lagi dengan perkalian Sin (3m) terhadap 0,966/3600.

E = (6898,06/3600) × Sin (m)+(72,095/3600) × Sin (2 × m) + (0,966/3600) × Sin (3 × m) = -1° 50' 20,40"

10. Thul al-Syams (S')

Jumlahkan nilai rata-rata Matahari (S), nilai koreksi (E), serta Tashih pertama dan kedua, lalu dikurangi 20,47 detik.

S' = Mod (S + E + K' + K" -(20,47/3600) ;360) = 209° 1' 33,67"

11. Mail al-Syamsi/Deklinasi Matahari (δ)

Kalikan sinus Thul al-Syams (S') dengan sinus al-Mail Kulli (Q'), lalu hitung invers sinus (arcsin) dari hasilnya, maka keluar nilai Deklinasi Matahari. Nilainya bernilai Selatan (negatif) jika terdapat tanda minus (-), dan jika tidak ada maka bernilai Utara (positif).

δ = Sin-1(Sin (S') × Sin (Q')) = -11° 7' 39,26"

12. Ta'dil al-Zaman/Perata Waktu (e)

Kalikan 1,915 dengan sinus khas matahari (anomali), lalu simpan hasilnya sebagai Hasil 1. Kalikan -0,02 dengan sinus dari dua kali lipat khas matahari, lalu simpan hasilnya sebagai Hasil 2. Kalikan 2,466 dengan sinus dari dua kali lipat panjang matahari, lalu simpan hasilnya sebagai Hasil 3. Kalikan -0,053 dengan

sinus 4 kali bujur matahari dan simpan hasilnya (4). Jumlahkan seluruh hasil yang disimpan dan bagilah dengan 15, maka diperoleh Perataan Waktu (e).

e = (-1,915 × Sin (m) + (-0,02) × Sin (2 × m) + 2,466 × Sin (2 × S') + (-0,053) × Sin (4 × S')/15 = 0° 15' 31,91"

13. Nisfu Qutri Syams/Semi Diameter Matahari (s.d.m)

Kalikan (1 - 0.017) dengan kosinus Khossoh al-Syams (m), kemudian bagilah 0,267 dengan hasil perkalian tersebut, maka diperoleh setengah diameter matahari (s.d.m).

s.d.m = 0,267/ (1 - 0,017 × Cos (m) = 0° 16' 6,13"

14. Irtifa' Ashar/Ketinggian Ashar (h Ashar)

Menghitung Ketinggian Ashar dengan mencari nilai Tan^{-1} dari angka 1 yang dibagi dengan hasil penjumlahan nilai Tan dari selisih mutlak antara Lintang Tempat (φT) dan Deklinasi Matahari (δ) dengan angka 1.

h Ashar = Tan-1 (1/ (Tan (Abs (φT- δ)) + 1)) = 43° 21' 29,40"

15. Dip

Menghitung nilai Kerendahan Ufuk (Dip) dengan mengalikan hasil pembagian 1,76 dengan 60 terhadap nilai akar kuadrat dari Tinggi Tempat (TT).

Dip = (1,76/60) × SQRT (TT) = 0° 30' 44,22"

16. Irtifa'/Ketinggian Maghrib dan Thulu' (h Magh & Thul)

Cara menghitung irtifa' maghrib dan thulu' dengan menambahkan hasil negatif (s.d.m) dengan 34,5 yang telah dibagi dengan 60 kemudian ditambahkan lagi dengan (Dip) hasilnya dikurangi dengan 0,0024.

H Magh & Thulu' = -(s.d.m + (34,5/60) + Dip) -0,0024 = -1° 21' 29,00"

(Hisab Waktu Sholat)

Dalam perhitungan waktu sholat biasa menggunakan tambahan waktu sebagai bentuk kehati-hatian (*Ihtiyat*) dengan menambahkan 2, 3, sampai 4 menit kecuali pada saat thulu' dengan cara dikurangi dengan waktu ihtiyath. Sebagai contoh apabila hasil dari perhitungan waktu dzuhur 12.00 WIS, maka ketika menggunakan ihtiyath 2 menit hasilnya benjadi 12.02 WIS dan thulu' 05.21 WIS maka menjadi 05.19 WIS.

1. Dzuhur

Waktu dzuhur ditetapkan dengan 12.00 Wis atau Istiwa', sedangkan untuk mengonversikan menjadi jam setempat kurangkan terlebih dahulu jam dzuhur istiwa' dengan perata waktu hasilnya menjadi Waktu Rata-Rata Lokal (LMT) kemudian Time zone (TZ) dikali 15 dan dikurangkan dengan Bujur tempat yang telah dibagi dengan 15 hasilnya tambahkan dengan (LMT).

Dz	=	12:00:00 WIS		
LMT	=	12:00:00 - 00:15:32	=	11:44:28
WD	=	11:44:28 + ((TZ ×15)- λ)/15	=	11:13:36 WIB

2. Ashar

Kalikan nilai negatif Tan dari Lintang Tempat (φT) terhadap nilai Tan dari Deklinasi Matahari (δ) simpan hasilnya sebagai (F), lalu kalikan nilai Cos dari Lintang Tempat (φT) terhadap nilai Cos dari Deklinasi Matahari (δ) simpan hasilnya sebagai nilai (G). Perhitungan waktu asharnya sebagai berikut:

F	=	- Tan (φT) × Tan (δ)	=	-0° 1' 36,37"
G	=	Cos (φT) × Cos (δ)	=	0° 58' 20,06"
Asr	=	Dz + Cos^{-1}(F+Sin (h Ashar)/G)/15	=	15:08:49 WIS
	=	Asr – (e)	=	14:53:17 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	14:22:25 WIB

3. Maghrib

Perhitungan waktu sholat maghrib dengan menambahkan waktu dzuhur istiwa' dengan Consinus minus satu dengan (F) pada perhitungan sholat ashar ditambah Sin tinggi matahari Magrib (h Magh) dibagi (G) dan hasilnya dibagi dengan 15.

Mg	=	Dz + Cos^{-1}(F+Sin (h Magh)/G)/15	=	18:11:44 WIS
	=	Mg – (e)	=	17:56:12 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	17:25:20 WIB

4. Isya'

Pada perhitungan Isya' menggunakan ketinggian matahari -18°, kemudian caranya tambahkan dengan hasil (F) di perhitungan Ashar bagi dengan (G) rubah hasilnya dengan busur derajat dalam satuan jam dibagi 15, lalu tambahkan waktu dzuhur.

Isy	=	Dz + Cos^{-1}(F+Sin -18/G)/15	=	19:20:38 WIS
	=	Isy – (e)	=	19:05:06 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	18:34:14 WIB

5. Subuh

Perhitungan Subuh menggunakan ketinggian matahari -20°, kemudian caranya tambahkan dengan hasil (F) di perhitungan Ashar bagi dengan (G) rubah hasilnya dengan busur derajat dalam satuan jam dibagi 15, lalu hasilnya kurangkan dengan waktu dzuhur.

Sbh	=	$Dz - Cos^{-1}(F+Sin\ -20/G)/15$	=	04:31:01 WIS
	=	Sbh – (e)	=	04:15:29 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	03:44:37 WIB

6. Imsak

Hasil Imsak bisa diperoleh dari hasil perhitungan waktu subuh dikurangi dengan 10 menit.

Im	=	Sbh – 00:10:00	=	04:21:01 WIS
	=	Im – (e)	=	04:05:29 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	03:34:37 WIB

7. Thulu'

Thulu' menggunakan ketinggian matahari yang sudah dihitung pada bab hisan data matahari, kemudian caranya tambahkan dengan hasil (F) di perhitungan Ashar bagi dengan (G) rubah hasilnya dengan busur derajat dalam satuan jam dibagi 15, lalu hasilnya kurangkan dengan waktu dzuhur.

Thul	=	$Dz - Cos^{-1}(F+Sin\ (h\ Thul)/G)/15$	=	05:48:16 WIS
	=	Thul – (e)	=	05:32:44 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	05:01:52 WIB

8. Dhuha

Perhitungan dhuha menggunakan ketinggian matahari 4,5°, kemudian caranya tambahkan dengan hasil (F) di perhitungan Ashar bagi dengan (G) rubah hasilnya dengan busur derajat dalam satuan jam dibagi 15, lalu hasilnya kurangkan dengan waktu dzuhur.

Dhu	=	$Dz - Cos^{-1}(F+Sin\ 4{,}5/G)/15$	=	06:12:22 WIS
	=	Thul – (e)	=	05:56:50 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	05:25:58 WIB

9. Nisfu Lail

Waktu Nisfu lail didapatkan dengan menambahkan waktu sholat subuh dengan 24 kemudian kurangkan dengan hasil waktu sholat maghrib dan dibagi dengan dua, hasilnya ditambahkan dengan waktu sholat maghrib.

Nisf	=	Mg + ((Sbh+24 – Mg)/2)	=	23:21:22 WIS
	=	Nisf – (e)	=	23:05:50 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	22:34:58 WIB

10. Tsulust Lail

Waktu Tsuluts lail didapatkan dengan mengurangi waktu sholat subuh dengan waktu sholat maghrib dan dibagi dengan tiga, hasilnya ditambahkan dengan waktu sholat maghrib dan kurangkan dengan 12.

Tslts	=	Mg + ((Sbh – Mg)/3)-12	=	01:38:10 WIS
	=	Tslts – (e)	=	01:22:38 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	00:51:46 WIB

11. Maleman ala Ngalah

Perhitungan waktu sholat malam ala Pondok Pesantren Ngalah menggunakan patokan 00:30:00 Istiwa' pada saat malam hari atau 0,5.

Malem	=	00:30:00 WIS		
	=	Malem – (e)	=	00:14:28 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	00:16:24 WIB

Ringkasan Perhitugan Waktu Sholat

Input data

Markaz	=	PP. Ngalah, Sengonagung, Purwosari
Lintang Tempat	=	-7° 45' 0,00"
Bujur Tempat	=	112° 43' 0,00"
Time Zone	=	+ 7
Tinggi Tempat	=	305 Mdpl
Tanggal	=	22 Oktober 2026
Ihtiyath	=	2 menit dan -2 menit Thulu'

Hisab Julian Day

Kr M	=	10		
Kr Y	=	2026		
Aa	=	Int (2026/100)	=	20
A	=	Int (20/4)	=	5
B	=	2 – 20 + 5	=	-13
JDa	=	Int (365,25 × (2026 + 4716))	=	2462515
JDb	=	Int (30,6001 × (10 + 1))	=	336
JDc	=	22 + ((10 + 23/60)/24) + -13 -1524,5	=	- 1515,067361
JD	=	462515 + 336 + - 1515,067361	=	2461335,933
T	=	(2461336,432639 -2451545) /36525	=	0,268061136
PA	=	2461336 + 17	=	2461352
Hr	=	2461352 – ((2461352/7) × 7)	=	5 (Kamis)
Psr	=	2461352 – ((2461352/5) × 5)	=	2 (Pahing)

Hisab Data Matahari

S	=	Mod (280,46645 + 36000,76983 × T ;360)	=	210° 52' 25,35"
m	=	Mod (357,5291 + 35999,0503 × T ;360)	=	287° 28' 31,51"
N	=	Mod (125,04 - 1934,136 × T ;360)	=	326° 34' 23,90"
K'	=	(17,264/3600) × Sin (N)) + (0,206/3600) × Sin (2 × N)	=	-0° 0' 9,70"
K"	=	(-1,264/3600) × Sin (2 × S)	=	-0° 0' 1,11"

R’	=	(9,23/3600) × Cos (N) - (0,09/3600) × Cos (2 × N)	=	0° 0' 7,67"
R”	=	(0,548/3600) × Cos (2 × S)	=	0° 0' 0,26"
Q’	=	(23,43929111 + R’ + R” - (46,815/3600) × T)	=	23° 26' 16,83"
E	=	(6898,06/3600)×Sin(m)+(72,095/3600) × Sin (2 × m) + (0,966/3600) × Sin (3 × m)	=	-1° 50' 20,40"
S’	=	Mod (S + E + K’ + K” -(20,47/3600) ;360)	=	209° 1' 33,67"
δ	=	Sin-1(Sin (S’) × Sin (Q’))	=	-11° 7' 39,26"
e	=	(-1,915 × Sin (m) + (-0,02) × Sin (2 × m) + 2,466 × Sin (2 × S’) + (-0,053) × Sin (4 × S’)/15	=	0° 15' 31,91"
s.d.m	=	0,267/ (1 - 0,017 × Cos (m)	=	0° 16' 6,13"
h Ashar	=	Tan-1 (1/ (Tan (Abs (φT- δ)) + 1))	=	43° 21' 29,40"
Dip	=	(1,76/60) × SQRT (TT)	=	0° 30' 44,22"
H Magh & Thulu’	=	-(s.d.m + (34,5/60) + Dip) -0,0024	=	-1° 21' 29,00"

Hisab Waktu Sholat

Dzuhur

Dz	=	12:00:00 WIS		
LMT	=	12:00:00 - 00:15:32	=	11:44:28
WD	=	11:44:28 + ((TZ ×15)- λ)/15	=	11:13:36 WIB

Ashar

F	=	- Tan (φT) × Tan (δ)	=	-0° 1' 36,37"
G	=	Cos (φT) × Cos (δ)	=	0° 58' 20,06"
Asr	=	Dz + Cos^{-1}(F+Sin (h Ashar)/G)/15	=	15:08:49 WIS
	=	Asr – (e)	=	14:53:17 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	14:22:25 WIB

Maghrib

Mg	=	Dz + Cos^{-1}(F+Sin (h Magh)/G)/15	=	18:11:44 WIS
	=	Mg – (e)	=	17:56:12 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	17:25:20 WIB

Isya’

Isy	=	Dz + Cos^{-1}(F+Sin -18/G)/15	=	19:20:38 WIS
	=	Isy – (e)	=	19:05:06 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	18:34:14 WIB

Subuh

Sbh	=	Dz – Cos^{-1}(F+Sin -20/G)/15	=	04:31:01 WIS
	=	Sbh – (e)	=	04:15:29 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	03:44:37 WIB

Imsak

Im	=	Sbh – 00:10:00	=	04:21:01 WIS
	=	Im – (e)	=	04:05:29 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	03:34:37 WIB

Thulu’

Thul	=	Dz – Cos^{-1}(F+Sin (h Thul)/G)/15	=	05:48:16 WIS
	=	Thul – (e)	=	05:32:44 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	05:01:52 WIB

Dhuha

Dhu	=	Dz – Cos^{-1}(F+Sin 4,5/G)/15	=	06:12:22 WIS
	=	Thul – (e)	=	05:56:50 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	05:25:58 WIB

Nisfu Lail

Nisf	=	Mg + ((Sbh+24 – Mg)/2)	=	23:21:22 WIS
	=	Nisf – (e)	=	23:05:50 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	22:34:58 WIB

Tsuluts Lail

Tslts	=	Mg + ((Sbh – Mg)/3)-12	=	01:38:10 WIS
	=	Tslts – (e)	=	01:22:38 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	00:51:46 WIB

Maleman ala PP. Ngalah

Malem	=	00:30:00 WIS		
	=	Malem – (e)	=	00:14:28 LMT
	=	LMT + ((TZ ×15)- λ)/15	=	00:16:24 WIB

Waktu sholat diatas masih belum ditambahkan dengan *Ihtiyat* dengan 2 menit dan thulu' -2 menit.

Arah Kiblat

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan normal dan memiliki kemampuan untuk menghadap kiblat. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat tidak hanya berkaitan dengan gerakan dan bacaan, tetapi juga memiliki ketentuan arah yang harus diperhatikan. Kiblat yang dimaksud adalah arah menuju Ka'bah yang berada di dalam Masjidil Haram, Makkah. Dasar kewajiban menghadap kiblat terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah ayat 144:

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

"Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram"

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan utama mengenai kewajiban menghadap kiblat dalam pelaksanaan sholat. Perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram menunjukkan bahwa arah kiblat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan salat. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melaksanakan salat berkewajiban untuk berusaha mengetahui dan menghadap ke arah kiblat sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan mengenai menghadap kiblat juga dijelaskan oleh para ulama fikih. Dalam Matan al-Ghayah wa al-Taqrib, Abu Syuja' menjelaskan:

وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ طَهَارَةُ الأَعْضَاءِ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ وَالْوُقُوْفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ وَالْعِلْمُ بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَيَجُوْزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ. (أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع (ت ٥٩٣ هـ)، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب: ص٨-٩).

"Syarat-syarat sebelum memasuki shalat ada lima perkara: Sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis, Menutup aurat dengan pakaian yang suci, Berada di tempat yang suci, Mengetahui masuknya waktu shalat, Menghadap kiblat, Dan diperbolehkan tidak menghadap kiblat dalam dua kondisi: Ketika dalam kondisi sangat takut (shiddatul khauf, seperti kondisi perang), dan ketika shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan" (Ahmad bin al-Husain bin Ahmad, Abu Syuja' (W. 593 H.), Matan Abi Syuja' al-Musamma al-Ghayah wa al-Taqrib: Hal. 8-9).

Berdasarkan keterangan tersebut, menghadap kiblat ditempatkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kiblat bukan sekadar persoalan teknis dalam menentukan arah, melainkan merupakan bagian dari ketentuan fikih yang berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah sholat.

Meskipun demikian, kewajiban menghadap kiblat tidak bersifat mutlak dalam setiap keadaan. Syari'at memberikan beberapa rukhsah atau keringanan dalam kondisi tertentu. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Syuja', seseorang diperbolehkan tidak menghadap kiblat ketika berada dalam kondisi siddah al-khauf atau keadaan ketakutan, seperti dalam situasi peperangan. Selain itu, dalam sholat sunnah ketika melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, seseorang juga diberikan keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Adanya pengecualian tersebut justru menunjukkan bahwa pada keadaan normal, menghadap kiblat tetap menjadi ketentuan yang harus diperhatikan.

Kewajiban menghadap kiblat kemudian menimbulkan konsekuensi lain, yaitu adanya kebutuhan untuk mengetahui arah kiblat secara benar. Seseorang tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban menghadap kiblat dengan baik apabila ia tidak mengetahui kemana arah kiblat tersebut. Dengan demikian, pengetahuan mengenai arah kiblat menjadi sarana penting dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dalam kaidah fiqih dikenal dengan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. (الإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)، الأشباه والنظائر: ص١٩٣)

"Sesuatu yang menyebabkan sebuah kewajiban tidak dapat sempurna melainkan dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib." (al-Imam Jalaluddin al-Suyuti (W. 911 H.), al-Asybah wa al-Nazhoir: Hal.193).

Kaidah tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan mempelajari dan menentukan arah kiblat. Apabila menghadap kiblat merupakan kewajiban dalam sholat, sedangkan untuk dapat menghadap kiblat seseorang harus mengetahui arah kiblat, maka usaha untuk mengetahui arah kiblat menjadi bagian penting dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam hal ini, mempelajari ilmu arah kiblat, melakukan perhitungan, serta melakukan pengukuran dan penentuan arah kiblat merupakan *wasilah* atau sarana untuk melaksanakan kewajiban menghadap kiblat. Oleh karena itu, kegiatan tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syari'at, khususnya bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah kiblat bagi masjid, mushola, tempat pemakaman, maupun tempat-tempat lain yang berkaitan dengan ibadah.

(Hisab Arah Kiblat)

Data yang diperlukan pada perhitungan arah kiblat meliputi Markaz atau tempat yang akan dihitung, Lintang tempat (φT), Bujur Tempat (λT), mengetahui Lintang dan Bujur ka'bah.

Lintang Ka'bah (φK) = 21° 25' 18,89"
Bujur Ka'bah (λK) = 39° 49' 46,27"

Cara Perhitungan Arah Kiblat:

1. Kurangkan 90 dengan Lintang Tempat kemudian simpan hasilnya dengan Kode (A)
2. Kurangkan 90 dengan Lintang Ka'bah dan simpan hasilnya dengan Kode (B)
3. Langkah ke-3 dengan mencari selisih antara Bujur Tempat dan Bujur Ka'bah, Hasilnya simpan dengan Kode (H)
4. Mencari kode (Q) atau arah kiblat

A = 90 – Lintang Tempat (φT)
B = 90 – Lintang Ka'bah (φK)
H = Bujur Tempat (λT) – Bujur Ka'bah (λK)
Q = $Tan^{-1}((Tan\ B)^{-1}$ x Sin A/Sin H – Cos A x $(Tan\ H)^{-1})$
AQ = If (λT < λK; 90 – Q) (Jika Bujur Tempat kurang dari Bujur Ka'bah maka 90 – Q)
If (λT > λK; 270 + Q) (Jika Bujur Tempat Lebih dari Bujur Ka'bah maka 270 + Q)

Contoh: Menghitung Arah Kiblat PP. Ngalah Sengonagung

Data Input:

1. Lintang Tempat = -7° 45' 0,00"
2. Bujur Tempat = 112° 43' 0,00"
3. Lintang Ka'bah = 21° 25' 18,89"
4. Bujur Ka'bah = 39° 49' 46,27"

A	=	90 – (– 7° 45' 0,00")	=	97° 45' 0,00"
B	=	90 – 21° 25' 18,89"	=	68° 34' 41,11"
H	=	112° 43' 0,00" – 39° 49' 46,27"	=	72° 53' 13,73"
Q	=	$Tan^{-1}((Tan\ 68°\ 34'\ 41,11")^{-1}$ x Sin 97° 45' 0,00"/Sin 72° 53' 13,73" – Cos 97° 45' 0,00" x $(Tan\ 72°\ 53'\ 13,73")^{-1})$	=	24° 8' 44,76"
AQ	=	If (λT < λK; 90 – Q; 270 + Q)	=	294° 8' 44,76"

Arah Kiblat PP. Ngalah 24° 8' 44,76" dari arah barat atau arah 294° 8' 44,76" secara hakiki

Contoh: Menghitung Arah Kiblat Tashkent, Rusia

Data Input:

1. Lintang Tempat = 41° 16' 0,00"
2. Bujur Tempat = 69° 13' 0,00"
3. Lintang Ka'bah = 21° 25' 18,89"
4. Bujur Ka'bah = 39° 49' 46,27"

A	=	90 – 41° 16' 0,00"	=	48° 44' 0,00"
B	=	90 – 21° 25' 18,89"	=	68° 34' 41,11"
H	=	69° 13' 0,00" – 39° 49' 46,27"	=	29° 23' 13,73"

Q = $Tan^{-1}((Tan\ 68°\ 34'\ 41{,}11")^{-1} \times Sin\ 48°\ 44'\ 0{,}00"/Sin\ 29°\ 23'\ 13{,}73" - Cos\ 48°\ 44'\ 0{,}00" \times (Tan\ 29°\ 23'\ 13{,}73")^{-1})$ = -29° 41' 28,26"

AQ = If (λT < λK; 90 – Q; 270 + Q) = 240° 18' 31,74"

Arah Kiblat Tashkent, Rusia -29° 41' 28,26" dari arah barat atau arah 60° 18' 31,74" secara hakiki

Roshdul Kiblat

Roshdul Kiblat adalah waktu dimana bayangan benda yang tegak lurus pada permukaan tanah rata akan membentuk garis yang searah dengan arah kiblat. Waktu roshdul kiblat terjadi dua kali dalam satu hari tergantung dengan posisi matahari, terkadang dua waktu bisa diamati, terkadang hanya salah satu waktu yang bisa diamati, dan terkadang tidak bisa diamati sama sekali karena matahari sudah dibawah ufuk hal ini dijelaskan oleh KH. Ahmad Ghozali dalam kitab Anfa' al-Wasilah.

Ada juga peristiwa Istiwa'ul A'dzam atau yang juga dikenal dengan hari Roshdul Kiblat. Peristiwa ini terjadi karena gerak semu tahunan Matahari yang pada waktu tertentu melintasi garis lintang Ka'bah, yaitu sekitar 21°25' Lintang Utara. Ketika Matahari berada tepat di atas Ka'bah, benda-benda yang berdiri tegak lurus di wilayah Makkah tidak memiliki bayangan karena Matahari berada pada posisi zenit. Sementara itu, di wilayah lain yang masih mendapatkan sinar Matahari, benda-benda tegak lurus akan membentuk bayangan yang arahnya berlawanan dengan arah kiblat. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode praktis untuk menentukan dan memverifikasi arah kiblat di berbagai belahan dunia.

Dalam satu tahun, peristiwa Istiwa'ul A'dzam terjadi sebanyak dua kali, yakni sekitar tanggal 27 atau 28 Mei dan 15 atau 16 Juli. Fenomena ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan pengecekan kembali terhadap ketepatan arah kiblat di rumah, mushola, maupun masjid tanpa memerlukan peralatan yang rumit.

Adapun cara menentukan arah kiblat melalui fenomena Istiwa'ul A'dzam dapat dilakukan dengan mempersiapkan sebuah benda yang dapat berdiri tegak lurus, seperti tongkat, tiang, atau benda lainnya. Benda tersebut diletakkan pada permukaan yang datar dan terkena sinar Matahari secara langsung. Sebelum pengamatan dilakukan, terlebih dahulu dipastikan bahwa jam yang digunakan telah sesuai dengan waktu standar setempat. Ketika waktu Istiwa'ul A'dzam tiba, perhatikan bayangan yang terbentuk dari benda tersebut, kemudian berikan tanda pada ujung bayangannya. Garis yang menghubungkan pangkal benda dengan ujung bayangan menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah kiblat. Dengan demikian, arah kiblat yang benar dapat ditentukan dengan menarik garis dari ujung bayangan menuju pangkal benda, kemudian meneruskannya ke arah yang berlawanan. Melalui metode ini, masyarakat dapat melakukan kalibrasi atau verifikasi arah kiblat secara sederhana dengan memanfaatkan fenomena alam sebagai acuan.

(Hisab Roshdul Kiblat)

Roshdul Kiblat memerlukan beberapa data untuk digunakan sebagai dasar perhitungan seperti Lintang dan Bujur Markaz, Arah Kiblat Markaz, *Mail Syamsi* atau Deklinasi Matahari (δ), dan perata waktu (e). Untuk menentukan Deklinasi Matahari dan Perata Waktu perlu mengitung Julian Day dan Juga Data Matahari kembali, seperti perhitungan di Bab Waktu Sholat.

Langkah Perhitungan:

1. Tentukan Azimut atau arah Kiblat tempat dan beri kode (AQ).
2. Hitung Nilai (B) dengan mengurangi angka 90 dengan Lintang Tempat Simpan hasilnya sebagai variabel (B).
3. Mengetahui Deklinasi Matahari. Cari nilai Deklinasi Matahari pada hari tersebut, disimbolkan dengan (δ).
4. Hitung Sudut Takmil (P): Kalikan nilai Cosinus dari (B) dengan Tangen dari AQ. Kemudian bagi angka 1 dengan hasil perkalian tersebut. Nilai Arc Tangen dari hasil pembagian tersebut adalah Sudut Takmil (P).
5. Hitung Sudut (Ca): Kalikan Tangen deklinasi matahari (δ) dengan Tangen (B), lalu kalikan lagi dengan Cosinus dari sudut (P). Hasil sudut ini dinamakan Ca (*Takhrij Zhaawiyah Dhill al-Qiblah*).
6. Hitung Waktu Pengamatan pertama (BQ1): Kurangkan sudut Ca dari sudut (P), hasilnya kemudian dibagi 15 untuk mengonversi satuan derajat menjadi jam. Hasil akhir ini adalah (BQ1).
7. Hitung Waktu Pengamatan kedua (BQ2): Tambahkan sudut Ca dari sudut (P), hasilnya kemudian dibagi 15 untuk mengonversi satuan derajat menjadi jam. Hasil akhir ini adalah (BQ2).
8. Mengubah Jam Istiwa' menjadi Waktu Daerah (WD): kurangkan terlebih dahulu jam BQ 1 atau BQ 2 dengan perata waktu hasilnya menjadi Waktu Rata-Rata Lokal (LMT) kemudian Time zone (TZ) dikali 15 dan dikurangkan dengan Bujur tempat yang telah dibagi dengan 15 hasilnya tambahkan dengan (LMT).

Catatan: Dalam perhitungan Roshdul Kiblat tidak perlu untuk mencantumkan *Ihtiyath,* karena dibutuhkan keakurasian data untuk melakukan observasi roshdul kiblat.

Rumus Perhitungan:

B	= 90 – Lintang Tempat
P	= Tan^{-1}(1/ (Cos B x Tan (AQ))
Ca	= Cos^{-1}(Tan δ x Tan B x Cos P)
BQ 1	= – (P – Ca)/15 + 12
LMT	= BQ1 – Perata Waktu (e)
WD	= LMT + ((TZ x 15) –λ)/15
BQ 2	= – (P + Ca)/15 +12
LMT	= BQ1 – Perata Waktu (e)
WD	= LMT + ((TZ x 15) –λ)/15

Contoh: Mencari Roshdul Kiblat 22 Oktober 2026 M.

Input Data

Markaz	=	PP. Ngalah, Sengonagung
Lintang Tempat	=	-7° 45' 0,00"
Bujur Tempat	=	112° 43' 0,00"
Time Zone	=	+ 7
Deklinasi Matahari	=	-11° 7' 39,26"
Perata Waktu (e)	=	00:15:32
Azimut Kiblat (AQ)	=	294° 8' 44,76"

Hisab Roshdul Kiblat

B	=	90 – -7° 45' 0,00"	=	97° 45' 0,00"
P	=	Tan^{-1}(1/ (Cos 97° 45' 0,00" x Tan 294° 8' 44,76")	=	73° 15' 27,94"
Ca	=	Cos^{-1}(Tan -11° 7' 39,26" x Tan 97° 45' 0,00" x Cos 73° 15' 27,94")	=	65° 23' 48,22"
BQ 1	=	– (73° 15' 27,94" – 65° 23' 48,22")/15 + 12	=	11:28:33 WIS
LMT	=	11:28:33 – 00:15:32	=	11:13:01 LMT
WD	=	11:13:01 + ((7 x 15) –112° 43' 0,00")/15	=	10:42:09 WIB
BQ2	=	– (73° 15' 27,94" + 65° 23' 48,22")/15 + 12	=	02:45:23 WIS
LMT	=	02:45:23 – 00:15:32	=	02:29:51 LMT
WD		02:29:51 + ((7 x 15) –112° 43' 0,00")/15	=	01:58:59 WIB

Contoh: Mencari Roshdul Kiblat 17 Agustus 2026 M.

Input Data

Markaz	=	PP. Ngalah, Sengonagung
Lintang Tempat	=	-7° 45' 0,00"
Bujur Tempat	=	112° 43' 0,00"
Time Zone	=	+ 7
Deklinasi Matahari	=	13° 20' 28,80"
Perata Waktu (e)	=	-00:04:06
Azimut Kiblat (AQ)	=	294° 8' 44,76"

Hisab Roshdul Kiblat

B	=	90 – -7° 45' 0,00"	=	97° 45' 0,00"
P	=	Tan^{-1}(1/ (Cos 97° 45' 0,00" x Tan 294° 8' 44,76")	=	73° 15' 27,94"
Ca	=	Cos^{-1}(Tan 13° 20' 28,80" x Tan 97° 45' 0,00" x Cos 73° 15' 27,94")	=	120° 7' 50,21"
BQ 1	=	– (73° 15' 27,94" – 120° 7' 50,21")/15 + 12	=	15:07:29 WIS
LMT	=	15:07:29 – (–00:04:06)	=	15:11:35 LMT
WD	=	11:13:01 + ((7 x 15) –112° 43' 0,00")/15	=	14:40:43 WIB
BQ2	=	– (73° 15' 27,94" + 120° 7' 50,21")/15 + 12	=	00:53:33 WIS
LMT	=	00:53:33 – (–00:04:06)	=	00:57:39 LMT
WD		02:29:51 + ((7 x 15) –112° 43' 0,00")/15	=	00:26:47 WIB

Ijtima'

(Batasan *Imkan al-Rukyah*)

(Hisab Ijtima')

(Hisab Data Matahari)

(Hisab Data Bulan)

(Kesimpulan Ijtima')

Koordinat Kota

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
1	ABADAN	IRAN	0	20	00	U	48	15	00	T	4
2	ABERDEEN	SCOTLAND	57	9	00	U	2	6	00	B	0
3	ABU DHABI	UAE	24	27	00	U	54	23	00	T	1
4	ACCRA	GHANA	5	33	00	U	0	15	00	B	0
5	ADANA	TURKI	37	0	00	U	35	19	00	T	2
6	ADELAIDE	AUSTRALIA	34	52	00	S	138	30	00	T	9.5
7	AGADIR	MOROCCO	30	30	00	U	9	40	00	B	0
8	ALAHAN PNJG	INDONESIA	1	4	00	S	100	47	00	T	7
9	ALBANY	AUSTRALIA	35	1	00	S	117	58	00	T	8
10	ALEPPO	SYRIA	36	14	00	U	37	10	00	T	2
11	ALE×ANDRIA	EGYPT	31	13	00	U	29	55	00	T	2
12	ALGIERS	ALGERIA	36	50	00	U	3	0	00	T	0
13	ALICE SPRING	AUSTRALIA	23	40	00	S	133	50	00	T	9.5
14	ALMA ATA	KAZAKHSTAN	43	15	00	U	76	57	00	T	6
15	ALOR STAR	MALAYSIA	6	7	00	U	100	22	00	T	8
16	AMBAT PMKS	INDONESIA	7	13	24.1	S	113	25	24	T	7
17	AMBOINA	INDONESIA	3	42	00	S	128	9	00	T	9
18	AMBON	INDONESIA	3	42	00	S	128	47	00	T	9
19	AMMAN	YORDANIA	31	57	00	U	35	52	00	T	2
20	AMSTERDAM	BELANDA	52	21	00	U	4	54	00	T	1
21	AMUNTAI	INDONESIA	2	24	00	S	115	18	00	T	8
22	AN NAJAF	IRAQ	31	59	00	U	44	19	00	T	3
23	ANKARA	TURKI	39	55	00	U	32	50	00	T	2
24	ANTWERP	BELGIA	51	31	00	U	4	25	00	T	1
25	ANYER	INDONESIA	6	3	00	S	105	56	00	T	7
26	APELDOORN	BELANDA	52	13	00	U	5	57	00	T	1
27	AQABA	JORDANIA	29	31	00	U	35	0	00	T	2
28	ARMIDALE	AUSTRALIA	30	30	00	S	151	40	00	T	10
29	AROSBAYA	INDONESIA	6	56	52.1	S	112	20	27.7	T	7
30	ASH SHARA	JORDAN	30	13	00	U	35	29	00	T	2
31	ASYUT	EGYPT	27	14	00	U	31	7	00	T	2
32	ATHENS	GREECE	37	59	00	U	23	42	00	T	2
33	AUSTIN	USA	30	18	00	U	97	42	00	B	-6
34	BABYLON	IRAQ	32	36	00	U	44	0	00	T	3
35	BADUNG	INDONESIA	8	37	00	S	115	13	00	T	8
36	BAGHDAD	IRAQ	33	20	00	U	44	26	00	T	3
37	BAKU	RUSIA	40	22	00	U	49	53	00	T	3
38	BALIAGE	INDONESIA	3	21	00	U	99	2	00	T	8
39	BALIKPAPAN	INDONESIA	1	13	00	S	116	51	00	T	8
40	BANDA ACEH	INDONESIA	5	35	00	U	95	20	00	T	7
41	BD LAMPUNG	INDONESIA	5	26	00	S	105	14	00	T	7
42	BANDUNG	INDONESIA	6	57	00	S	107	37	00	T	7
43	BANGGAI	INDONESIA	1	34	00	S	123	34	00	T	8
44	BANGKA	INDONESIA	2	0	00	S	106	0	00	T	7
45	BANGKALAN	INDONESIA	7	1	57.7	S	112	44	57.3	T	7
46	BANGKINAN	INDONESIA	0	22	00	U	101	2	00	T	7
47	BANGKO	INDONESIA	2	7	00	S	102	25	00	T	7
48	BANGKOK	THAILAND	13	44	00	U	100	30	00	T	7
49	BANGLI	INDONESIA	8	27	00	S	115	22	00	T	8
50	BANJAR	INDONESIA	7	23	00	S	108	32	00	T	7
51	BANJARMASIN	INDONESIA	3	22	00	S	114	40	00	T	8
52	BANJAR NGR	INDONESIA	7	26	00	S	109	40	00	T	7
53	BANTEN	INDONESIA	6	3	00	S	106	8	00	T	7
54	BANTUL	INDONESIA	7	56	00	S	110	20	00	T	7
55	BANYUATES	INDONESIA	6	54	3.1	S	113	9	29.7	T	7
56	BANYUMAS	INDONESIA	7	25	00	S	114	23	00	T	7
57	BANYUWANGI	INDONESIA	8	13	00	S	114	23	00	T	7
58	BARABAI	INDONESIA	2	32	00	S	115	22	00	T	8
59	BARCELONA	SPANYOL	41	25	00	U	2	10	00	T	1
60	BARI	ITALIA	41	7	00	U	16	52	00	T	1
61	BASEL	SWITZERLAND	47	33	00	U	7	36	00	T	1
62	BASRA	IRAQ	30	30	00	U	47	50	00	T	3
63	BATANG	INDONESIA	6	56	00	S	109	43	00	T	7
64	BATURAJA	INDONESIA	4	7	00	S	104	12	00	T	7

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
65	BATUSANGKAR	INDONESIA	0	27	00	S	100	34	00	T	7
66	BAUBAU	INDONESIA	5	30	00	S	122	39	00	T	8
67	BEKASI	INDONESIA	6	19	00	S	107	0	00	T	7
68	BELFAST	INGGRIS	54	35	00	U	5	56	00	B	0
69	BENGKALIS	INDONESIA	1	31	00	U	102	8	00	T	7
70	BENGKULU	INDONESIA	3	48	00	S	102	15	00	T	7
71	BERGEN	NORWAGIA	60	23	00	U	5	20	00	T	1
72	BERLIN	JERMAN	52	32	00	U	13	25	00	T	1
73	BERN	SWITZERLAN	46	57	00	U	7	26	00	T	1
74	BIAK	INDONESIA	1	11	00	S	136	6	00	T	9
75	BIMA	INDONESIA	8	27	00	S	118	45	00	T	8
76	BINJAI	INDONESIA	3	39	00	U	98	27	00	T	7
77	BIREUN	INDONESIA	5	17	00	U	96	41	00	T	7
78	BIRMINGHAM	INGGRIS	52	30	00	U	1	50	00	B	0
79	BITUNG	INDONESIA	1	26	00	U	125	13	00	T	8
80	BLANGKA JRN	INDONESIA	4	2	00	U	97	18	00	T	7
81	BLEGA BKL	INDONESIA	7	7	56.2	S	113	3	47.3	T	7
82	BLITAR	INDONESIA	8	6	00	S	112	9	00	T	7
83	BLORA	INDONESIA	6	58	00	S	111	25	00	T	7
84	BLUTO SMNP	INDONESIA	7	6	15.2	S	113	48	45.1	T	7
85	BOGOR	INDONESIA	6	37	00	S	106	48	00	T	7
86	BOGOTA	COLOMBIA	4	38	00	U	74	5	00	B	-5
87	BOJONEGORO	INDONESIA	7	10	00	S	111	53	00	T	7
88	BOLOGNA	ITALIA	44	30	00	U	11	20	00	T	1
89	BONDOWOSO	INDONESIA	7	55	00	S	113	50	00	T	7
90	BONN	JERMAN	50	44	00	U	7	6	00	T	1
91	BONTANG	INDONESIA	0	4	00	U	117	30	00	T	8
92	BONTHAIN	INDONESIA	5	34	00	S	119	57	00	T	8
93	BORDEAU×	PERANCIS	44	50	00	U	0	34	00	B	1
94	BOSTON	USA	42	21	00	U	71	4	00	B	-6
95	BOYOLALI	INDONESIA	7	33	00	S	110	35	00	T	7
96	BRADFORD	INGGRIS	53	48	00	U	1	45	00	B	0
97	BRASILIA	BRAZIL	15	54	00	S	47	50	00	B	-3
98	BRATISLAVA	CZECHIO	48	10	00	U	17	10	00	T	1
99	BRAUNSCHWEIG	JERMAN	52	19	00	U	10	37	00	T	1
100	BREBES	INDONESIA	6	54	00	S	109	2	00	T	7
101	BREMEN	JERMAN	53	5	00	U	8	48	00	T	1
102	BRISBANE	AUSTRALIA	27	25	00	S	153	2	00	T	10
103	BRISTOL	INGGRIS	51	27	00	U	2	35	00	B	0
104	BRUGGE	BELGIA	51	13	00	U	3	13	00	T	1
105	BRUSSELS	BELGIA	50	50	00	U	4	21	00	T	1
106	BUCHAREST	RUMANIA	44	25	00	U	26	6	00	T	2
107	BUDAPEST	HUNGARIA	47	30	00	U	19	3	00	T	1
108	BUKITTINGGI	INDONESIA	0	18	00	S	100	22	00	T	7
109	BULELENG	INDONESIA	8	8	00	S	115	5	00	T	8
110	BULUKUMBA	INDONESIA	5	33	00	S	120	12	00	T	8
111	BUNGAH	INDONESIA	7	3	00	S	112	36	00	T	7
112	BUNTOK	INDONESIA	1	40	00	S	114	53	00	T	8
113	BURAIDAH	SAUDI ARABIA	26	20	00	U	43	59	00	T	3
114	BURSA	TURKI	40	12	00	U	29	4	00	T	2
115	B BEGAWAN	BRUNEI	4	65	00	U	114	56	00	T	8
116	CAIRNS	AUSTRALIA	16	57	00	S	145	45	00	T	10
117	CAIRO	EGYPT	30	3	00	U	31	15	00	T	2
118	CALANG	INDONESIA	4	41	00	S	95	36	00	T	7
119	CALGARY	CANADA	51	3	00	U	114	5	00	B	-8
120	CAMBRIDGE	UK	52	0	00	U	0	0	00	B	0
121	CAMPLONG SPG	INDONESIA	7	13	5.6	S	113	19	32.3	T	7
122	CANBERRA	AUSTRALIA	35	15	00	S	149	8	00	T	10
123	CAPE CNAVRAL	USA	28	28	00	U	80	34	00	B	-5
124	CAPE TOWN	SOUTH AFRICA	33	56	00	S	18	28	00	T	2
125	CARACUS	VENEZUELA	10	35	00	U	66	56	00	B	-4
126	CARDIFF	WALES	51	29	00	U	3	13	00	B	0
127	CASABLANCA	MAROCCO	33	39	00	U	7	35	00	B	0
128	CEPU	INDONESIA	7	10	00	S	111	35	00	T	7
129	CHIANG MAI	THAILAND	18	48	00	U	98	59	00	T	7
130	CHICAGO	USA	41	53	00	U	87	38	00	B	-6

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
131	CHON BURI	THAILAND	13	24	00	U	100	59	00	T	7
132	CIAMIS	INDONESIA	7	21	00	S	108	27	00	T	7
133	CIANJUR	INDONESIA	6	51	00	S	107	8	00	T	7
134	CIBINONG	INDONESIA	6	29	00	S	106	51	00	T	7
135	CIJULANG	INDONESIA	7	20	00	S	108	33	00	T	7
136	CIKAJANG	INDONESIA	7	20	00	S	107	48	00	T	7
129	CHIANG MAI	THAILAND	18	48	00	U	98	59	00	T	7
130	CHICAGO	USA	41	53	00	U	87	38	00	B	-6
131	CHON BURI	THAILAND	13	24	00	U	100	59	00	T	7
132	CIAMIS	INDONESIA	7	21	00	S	108	27	00	T	7
133	CIANJUR	INDONESIA	6	51	00	S	107	8	00	T	7
134	CIBINONG	INDONESIA	6	29	00	S	106	51	00	T	7
135	CIJULANG	INDONESIA	7	20	00	S	108	33	00	T	7
136	CIKAJANG	INDONESIA	7	20	00	S	107	48	00	T	7
141	CLEVELAND	USA	41	31	00	U	81	41	00	B	-5
142	COPENHAGEN	DENMARK	55	43	00	U	12	34	00	T	1
143	CORINTH	GRECE	38	0	00	U	24	32	00	T	2
144	CURUP	INDONESIA	3	25	00	S	102	30	00	T	7
145	DALLAS	USA	32	47	00	U	96	48	00	B	-6
146	DAMASCUS	SYRIA	33	30	00	U	36	19	00	T	2
147	DAMMAM	SAUDI ARABIA	26	25	00	U	50	6	00	T	3
148	DAR ES SALAM	TANZANIA	6	51	00	S	39	18	00	T	3
149	DARWIN	AUSTRALIA	12	25	00	S	130	51	00	T	9
150	DAVAO	PHILIPINA	7	5	00	U	125	38	00	T	8
151	DEIR EZ ZOR	SYRIA	35	20	00	U	40	5	00	T	2
152	DELFT	BELANDA	52	1	00	U	4	21	00	T	1
153	DEMAK	INDONESIA	6	54	00	S	110	37	00	T	7
154	DENPASAR	INDONESIA	8	37	00	S	115	13	00	T	7
155	DETROIT	USA	42	23	00	U	83	5	00	B	-5
156	DILLI	INDONESIA	8	38	00	S	125	35	00	T	8
157	DOBO	INDONESIA	5	47	00	S	134	15	00	T	8
158	DOMPU	INDONESIA	8	30	00	S	118	28	00	T	8
159	DONGGALA	INDONESIA	0	42	00	S	119	45	00	T	8
160	DORTMUND	JERMAN	51	32	00	U	7	27	00	T	1
161	DRAMMEN	NORWEGIA	59	45	00	U	10	15	00	T	1
162	DRESDEN	JERMAN	51	3	00	U	13	45	00	T	1
163	DUISBURG	JERMAN	51	25	00	U	6	45	00	T	1
164	DUMAI	INDONESIA	1	46	00	U	101	22	00	T	7
165	DURJAN BKL	INDONESIA	7	1	53.5	S	113	6	35.9	T	7
166	DUSSELDORF	JERMAN	51	13	00	U	6	47	00	T	1
167	EDINBURGH	INGGRIS	55	57	00	U	3	12	00	B	0
168	EINDHOVEN	BELANDA	51	26	00	U	5	30	00	T	1
169	ENDEH	INDONESIA	8	50	00	S	121	40	00	T	8
170	ENREKANG	INDONESIA	3	35	00	S	119	47	00	T	8
171	ENSCHEDE	BELANDA	52	13	00	U	6	55	00	T	1
172	ERBIL	IRAQ	36	12	00	U	44	1	00	T	3
173	ERFURT	JERMAN	50	58	00	U	11	2	00	T	1
174	ESSEN	JERMAN	52	43	00	U	7	56	00	T	1
175	FAISALABAD	PAKISTAN	31	25	00	U	73	9	00	T	5
176	FAKFAK	INDONESIA	3	52	00	S	132	20	00	T	8
177	FEZ	MAROCCO	34	5	00	U	5	0	00	B	0
178	FLORENCE	ITALIA	43	47	00	U	11	15	00	T	1
179	FRANKFURT	JERMAN	50	7	00	U	8	41	00	T	1
180	FUKUOKA	JEPANG	33	39	00	U	130	21	00	T	9
181	GALIS BGKL	INDONESIA	7	6	53.6	S	112	57	49.2	T	7
182	GARUT	INDONESIA	7	13	00	S	107	54	00	T	7
183	GEGER BGKL	INDONESIA	6	59	18	S	112	55	41.2	T	7
184	GENEVA	SWITZERLAND	46	13	00	U	6	9	00	T	1
185	GENOA	ITALIA	44	24	00	U	8	56	00	T	1
186	GENT	BELGIA	51	2	00	U	3	42	00	T	1
187	GEORGE TOWN	MALAYSIA	5	25	00	U	100	15	00	T	8
188	GERA	JERMAN	50	51	00	U	12	11	00	T	1
189	GIANYAR	INDONESIA	8	31	00	S	115	20	00	T	8
190	GIZA	EGYPT	30	1	00	U	31	10	00	T	2
191	GLASGOW	INGGRIS	55	52	00	U	4	14	00	B	0
192	GOETTINGEN	JERMAN	51	32	00	U	9	55	00	T	1

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
193	GOMBONG	INDONESIA	7	35	00	S	109	31	00	T	7
194	GORONTALO	INDONESIA	0	34	00	U	123	5	00	T	8
195	GOTEBORG	SWEDIA	57	45	00	U	12	0	00	T	1
196	GRAJAKAN	INDONESIA	8	35	00	S	114	13	00	T	7
197	GRAZ	AUSTRIA	47	5	00	U	15	22	00	T	1
198	GREENWICH	ENGLAND	51	32	00	U	0	0	00	0	0
199	GRESIK	INDONESIA	7	10	00	S	112	40	00	T	7
200	GRONINGEN	BELANDA	53	13	00	U	6	35	00	T	1
201	GNG SITOLI	INDONESIA	1	19	00	U	97	36	00	T	7
202	HAARLEM	BELANDA	52	23	00	U	4	38	00	T	1
203	HALIFA×	CANADA	44	38	00	U	63	35	00	B	-4
204	HALLE	JERMAN	51	28	00	U	11	58	00	T	1
205	HAMA	SYRIA	35	5	00	U	36	40	00	T	2
206	HAMBURG	JERMAN	53	33	00	U	10	0	00	T	1
207	HANNOVER	JERMAN	52	23	00	U	9	43	00	T	1
208	HELSINKI	FINLANDIA	60	15	00	U	25	3	00	T	2
209	HIROSHIMA	JEPANG	34	23	00	U	132	27	00	T	9
210	HOBART	AUSTRALIA	42	50	00	S	147	21	00	T	10
211	HOLMS	SYRIA	34	44	00	U	37	17	00	T	2
212	HONOLULU	HAWAI	21	20	00	U	157	55	00	B	-9
213	HOUSTON	USA	29	45	00	U	95	25	00	B	-6
214	HUFUF	SAUDI ARABIA	25	20	00	U	49	34	00	T	3
215	HYDERABAD	PAKISTAN	25	23	00	U	68	24	00	T	5
216	IDI	INDONESIA	4	58	00	U	97	46	00	T	7
217	INCHON	KOREA	37	27	00	U	126	40	00	T	9
218	INDRAMAYU	INDONESIA	6	20	00	S	108	18	00	T	7
219	INNSBRUCK	AUSTRIA	47	17	00	U	11	25	00	T	1
220	IPOH	MALAYSIA	4	35	00	U	101	5	00	T	8
221	ISFAHAN	IRAN	32	41	00	U	51	41	00	T	4
222	ISTANBUL	TURKI	41	2	00	U	28	57	00	T	2
223	IZMIR	TURKI	38	25	00	U	27	10	00	T	2
224	JAKARTA	INDONESIA	6	10	00	S	106	49	00	T	7
225	JAKOBSTAD	FINLANDIA	63	40	00	U	22	43	00	T	2
226	JAMBI	INDONESIA	1	36	00	S	103	53	00	T	7
227	JAMPEA	INDONESIA	7	6	00	S	120	41	00	T	8
228	JATINEGARA	INDONESIA	6	15	00	S	106	52	00	T	7
229	JAYAPURA	INDONESIA	2	28	00	U	140	38	00	T	9
230	JEDDAH	SAUDI ARABIA	21	30	00	U	39	10	00	T	3
231	JEMBER	INDONESIA	8	10	00	S	113	42	00	T	7
232	JEMBRANA	INDONESIA	8	23	00	S	114	35	00	T	8
233	JENEPONTO	INDONESIA	5	41	00	S	119	43	00	T	8
234	JEPARA	INDONESIA	6	36	00	S	110	39	00	T	7
235	JRENGIK SPG	INDONESIA	7	7	51	S	113	8	57.3	T	7
236	JERUSSALEM	PALESTINA	31	46	00	U	35	14	00	T	2
237	JOHOR BARU	MALAYSIA	1	28	00	U	103	46	00	T	8
238	JOMBANG	INDONESIA	7	32	00	S	112	13	00	T	7
239	KABANJAHE	INDONESIA	3	7	00	U	98	28	00	T	7
240	KADUNGDUNG	INDONESIA	7	5	36.8	S	113	15	23.6	T	7
241	KAISELAUTERN	JERMAN	49	27	00	U	7	45	00	T	1
242	KALABAHI	INDONESIA	8	12	00	S	124	32	00	T	8
243	KALIANDA	INDONESIA	5	47	00	S	105	34	00	T	7
244	KAMAL BKL	INDONESIA	7	10	31.9	S	112	43	31.6	T	7
245	KAMPALA	UGANDA	0	19	00	S	32	35	00	T	3
246	KANDANGAN	INDONESIA	2	47	00	S	115	20	00	T	8
247	KANGEAN	INDONESIA	6	50	00	S	115	25	00	T	7
248	KARACHI	PAKISTAN	24	51	00	U	67	2	00	T	5
249	KARAGANDA	KAZAKHSTAN	49	50	00	U	73	10	00	T	6
250	KARANG ASEM	INDONESIA	8	26	00	S	115	31	00	T	8
251	KRG NUNGGAL	INDONESIA	7	38	00	S	108	8	00	T	7
252	KRG ANYAR	INDONESIA	7	35	00	S	110	57	00	T	7
253	KARAWANG	INDONESIA	6	18	00	S	107	18	00	T	7
254	KARL MAR× ST	JERMAN	50	50	00	U	12	55	00	T	1
255	KAWASAKI	JEPANG	35	32	00	U	139	41	00	T	9
256	KAYUAGUNG	INDONESIA	3	24	00	S	104	53	00	T	7
257	KEBAYORAN	INDONESIA	6	14	00	S	106	48	00	T	7
258	KEBUMEN	INDONESIA	7	42	00	S	109	39	00	T	7

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
259	KEDIRI	INDONESIA	7	49	00	S	112	0	00	T	7
260	KEFAMENANU	INDONESIA	9	25	00	S	124	30	00	T	8
261	KELAMPIS BKL	INDONESIA	6	53	41.7	S	112	54	23.8	T	7
262	KENDAL	INDONESIA	6	57	00	S	110	11	00	T	7
263	KENDARI	INDONESIA	3	57	00	S	122	35	00	T	8
264	KENITRA	MAROCCO	34	20	00	U	6	34	00	B	0
265	KETAPANG PNT	INDONESIA	1	51	00	S	109	58	00	T	8
266	KETAPANG SPG	INDONESIA	6	53	52.2	S	113	17	15.3	T	7
267	KHARTOUM	SUDAN	15	36	00	U	32	33	00	T	2
268	KIEV	RUSIA	50	25	00	U	30	30	00	T	2
269	KINGSTON	CANADA	44	14	00	U	76	30	00	T	-5
270	KINSHASA	ZAIRE	4	18	00	S	15	18	00	T	1
271	KIRKUK	IRAQ	35	28	00	U	44	26	00	T	3
272	KISUMU	KENYA	0	3	00	S	34	45	00	T	3
273	KITAKYUSHU	JEPANG	33	52	00	U	130	49	00	T	9
274	KITCHENER	CANADA	43	27	00	U	80	29	00	B	-5
275	KLAGENFURT	AUSTRIA	46	38	00	U	14	20	00	T	1
276	KLANG	MALAYSIA	3	2	00	U	101	26	00	T	8
277	KLATEN	INDONESIA	7	44	00	S	110	35	00	T	7
278	KLUNGKUNG	INDONESIA	8	32	00	S	115	25	00	T	8
279	KOBE	JEPANG	34	40	00	U	135	12	00	T	9
280	KOELN	JERMAN	50	56	00	U	6	57	00	T	1
281	KOKOP	INDONESIA	6	56	43.8	S	113	2	0.7	T	7
282	KOLAKA	INDONESIA	4	2	00	S	121	37	00	T	8
283	KONANG	INDONESIA	7	4	41.1	S	113	5	16.8	T	7
284	KONSTANZ	JERMAN	47	40	00	U	9	11	00	T	1
285	KOTA BHARU	MALAYSIA	6	7	00	U	102	14	00	T	8
286	KOT KINABALU	MALAYSIA	6	0	00	U	116	4	00	T	8
287	KOTABARU	INDONESIA	3	17	00	S	116	13	00	T	8
288	KOTABUMI	INDONESIA	4	51	00	S	104	51	00	T	7
289	KOTAMOBAGO	INDONESIA	0	48	00	U	124	21	00	T	8
290	KRAKSAN	INDONESIA	7	46	00	S	113	27	00	T	7
291	KRISTIANSAND	NORWEGIA	58	8	00	U	8	1	00	T	1
292	KRUI	INDONESIA	5	10	00	S	103	57	00	T	7
293	KUALAKAPUAS	INDONESIA	3	0	00	S	114	26	00	T	8
294	KUALALUMPUR	MALAYSIA	3	9	00	U	101	41	00	T	8
295	KUALASIMPG	INDONESIA	4	19	00	U	98	3	00	T	7
296	KUALTREGGAN	MALAYSIA	5	20	00	U	103	8	00	T	8
297	KUALTUNGKAL	INDONESIA	0	50	00	S	103	25	00	T	7
298	KUANTAN	MALAYSIA	3	49	00	U	103	20	00	T	8
299	KUCHING	MALAYSIA	1	33	00	U	110	25	00	T	8
300	KUDUS	INDONESIA	6	50	00	S	110	50	00	T	7
301	KUNINGAN	INDONESIA	6	58	00	S	108	28	00	T	7
302	KUPANG	INDONESIA	10	12	00	S	123	35	00	T	8
303	KUTACANE	INDONESIA	3	30	00	S	97	51	00	T	7
304	KUTAI	INDONESIA	0	30	00	U	117	0	00	T	8
305	KWANGJU	KOREA	35	9	00	U	126	54	00	T	9
306	KWANYAR BKL	INDONESIA	7	9	43.6	S	112	51	27.5	T	7
307	KYOTO	JEPANG	35	2	00	U	135	45	00	T	9
308	LABANG BKL	INDONESIA	7	9	409	S	112	48	07	T	7
309	LABUHA	INDONESIA	0	30	00	S	127	29	00	T	9
310	LABUHAN	INDONESIA	6	24	00	S	105	49	00	T	7
311	LAGOS	NIGERIA	6	27	00	U	3	28	00	T	1
312	LAHAT	INDONESIA	3	47	00	S	103	32	00	T	7
313	LAHORE	PAKISTAN	31	34	00	U	74	22	00	T	5
314	LAHTI	FINLANDIA	60	58	00	U	25	40	00	T	2
315	LAMONGAN	INDONESIA	7	8	00	S	112	25	00	T	7
316	LANBULAN	INDONESIA	7	4	53.2	S	113	7	27.3	T	7
317	LANGITAN	INDONESIA	7	4	49	S	112	10	30.2	T	7
318	LANGSA	INDONESIA	8	31	00	U	97	58	00	T	7
319	LANSING	USA	42	42	00	U	84	30	00	B	-5
320	LARANTUKA	INDONESIA	8	15	00	S	123	0	00	T	8
321	LAS PALMAS	SPANYOL	28	8	00	U	15	27	00	B	1
322	LATAKAIA	SYRIA	35	31	00	U	35	47	00	T	2
323	LAUNCESTON	AUSTRALIA	41	24	00	S	147	8	00	T	10
324	LAUSANNE	SWITZERLAND	46	32	00	U	6	39	00	T	1

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
325	LE HAVRE	PERANCIS	49	30	00	U	0	6	00	T	1
326	LEEDS	INGGRIS	53	50	00	U	1	35	00	B	0
327	LEICESTER	ENGLAND	52	38	00	U	1	5	00	B	0
328	LEIPZIG	JERMAN	51	20	00	U	12	25	00	T	1
329	LENINGRAD	RUSIA	59	55	00	U	30	20	00	T	2
330	LHOKSEIMAWE	INDONESIA	5	15	00	U	97	7	00	T	7
331	LHOKTUKON	INDONESIA	5	7	00	U	97	19	00	T	7
332	LIEGE	BELGIA	50	38	00	U	5	35	00	T	1
333	LILLE	BELGIA	50	38	00	U	3	3	00	T	1
334	LILONGWE	MALAWI	13	58	00	S	33	49	00	T	2
335	LIMA	PERU	12	6	00	S	77	3	00	B	-5
336	LINZ	AUSTRIA	48	19	00	U	14	18	00	T	1
337	LISBON	PORTUGAL	38	44	00	U	9	8	00	B	1
338	LIVERPOOL	INGGRIS	53	25	00	U	2	55	00	B	0
339	LONDON	INGGRIS	51	30	00	U	0	10	00	B	0
340	LOS ANGELES	USA	34	3	00	U	118	15	00	B	-8
341	LUBUKLNGGAU	INDONESIA	3	17	00	S	102	54	00	T	7
342	LUBUKSKAPING	INDONESIA	0	5	00	U	100	10	00	T	7
343	LUMAJANG	INDONESIA	8	8	00	S	113	14	00	T	7
344	LUSAKA	ZAMBIA	15	20	00	S	28	14	00	T	2
345	LUWUK	INDONESIA	0	55	00	S	122	49	00	T	8
346	LU×EMBOURG	LU×EMBOURG	49	38	00	U	6	12	00	T	1
347	LYON	PERANCIS	45	46	00	U	4	50	00	T	1
348	MADINAH	SAUDI ARABIA	24	28	5.22	U	39	36	40.32	T	3
349	MADIUN	INDONESIA	7	37	00	S	111	32	00	T	7
350	MADRID	SPANYOL	40	25	00	U	3	43	00	B	1
351	MAGDEBURG	JERMAN	52	8	00	U	11	37	00	T	1
352	MAGETAN	INDONESIA	7	38	00	S	111	21	00	T	7
353	MAJALENGKA	INDONESIA	6	50	00	S	108	12	00	T	7
354	MAJENE	INDONESIA	3	33	00	S	118	59	00	T	8
355	MAKALE	INDONESIA	3	8	00	S	119	51	00	T	8
356	MAKKAH	SAUDI ARABIA	21	25	14.7	U	39	49	40.39	T	3
357	MALAGA	SPANYOL	36	43	00	U	4	25	00	B	1
358	MALANG	INDONESIA	7	59	00	S	112	36	00	T	7
359	MALINGPING	INDONESIA	6	47	00	S	106	1	00	T	7
360	MALMO	SWEDIA	55	35	00	U	13	0	00	T	1
361	MAMUJU	INDONESIA	2	43	00	S	118	54	00	T	8
362	MANADO	INDONESIA	1	33	00	U	124	53	00	T	8
363	MANCHESTER	INGGRIS	53	30	00	U	2	15	00	B	0
364	MANILA	PHILIPINA	14	37	00	U	120	58	00	T	8
365	MANINJAU	INDONESIA	0	17	00	S	100	13	00	T	7
366	MANNHEIM	JERMAN	49	29	00	U	8	28	00	T	1
367	MANOKWARI	INDONESIA	1	0	00	S	134	5	00	T	9
368	MANYAR	INDONESIA	7	7	7.5	S	112	36	12.9	T	7
369	MARABAHAN	INDONESIA	3	2	00	S	114	44	00	T	8
370	MAROS	INDONESIA	5	0	00	S	119	35	00	T	8
371	MARRAKECH	MAROCCO	31	49	00	U	8	0	00	B	0
372	MARSEILLE	PERANCIS	43	18	00	U	5	22	00	T	1
373	MARTAPURA	INDONESIA	3	23	00	S	114	52	00	T	8
374	MASHAD	IRAN	36	41	00	U	52	39	00	T	4
375	MATARAM	INDONESIA	8	36	00	S	116	8	00	T	8
376	MAUMERE	INDONESIA	8	30	00	S	122	8	00	T	8
377	MEDAN	INDONESIA	3	38	00	U	98	38	00	T	7
378	MEKNES	MAROCCO	33	53	00	U	5	37	00	B	0
379	MELAKA	MALAYSIA	2	15	00	U	102	15	00	T	8
380	MELBOURNE	AUSTRALIA	37	45	00	S	144	58	00	T	10
381	MERAK	INDONESIA	5	56	00	S	106	0	00	T	7
382	MERAUKE	INDONESIA	8	30	00	S	140	27	00	T	9
383	METRO	INDONESIA	5	7	00	S	105	16	00	T	7
384	MEULABOH	INDONESIA	4	11	00	U	96	7	00	T	7
385	MEUREUDEU	INDONESIA	5	15	00	U	96	15	00	T	7
386	ME×ICO CITY	ME×ICO	19	25	00	U	99	10	00	B	-6
387	MIANGAS	INDONESIA	5	33	00	U	125	35	00	T	8
388	MILAN	ITALIA	45	28	00	U	9	12	00	T	1
389	MODUNG BKL	INDONESIA	7	12	52.2	S	113	2	2	T	7
390	MOJOKERTO	INDONESIA	7	28	00	S	112	26	00	T	7

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
391	MOMBASA	KENYA	4	2	00	S	39	43	00	T	3
392	MONTPELLIER	PERANCIS	43	36	00	U	3	53	00	T	1
393	MONTREAL	CANADA	45	31	00	U	73	33	00	B	-5
394	MOROTAI	INDONESIA	2	10	00	U	128	10	00	T	8
395	MOSKOW	RUSIA	55	45	00	U	37	45	00	T	2
396	MOSUL	IRAQ	36	21	00	U	43	8	00	T	3
397	MUARABULIAN	INDONESIA	1	45	00	S	103	15	00	T	7
398	MUARA BUNGO	INDONESIA	1	30	00	S	102	7	00	T	7
399	MUARA ENIM	INDONESIA	3	38	00	S	103	47	00	T	7
400	MUARA LABUH	INDONESIA	1	29	00	S	101	2	00	T	7
401	MUARA TEWE	INDONESIA	0	31	00	S	114	53	00	T	8
402	MUKOMUKO	INDONESIA	2	33	00	S	101	5	00	T	9
403	MUNICH	JERMAN	48	8	00	U	11	31	00	T	1
404	NABIRE	INDONESIA	3	18	00	S	135	33	00	T	9
405	NAGOYA	JEPANG	35	8	00	U	136	53	00	T	9
406	NAIROBI	KENYA	1	17	00	S	36	48	00	T	3
407	NAKHON RTCHS	THAILAND	15	0	00	U	102	6	00	T	7
408	NAKHONSITAM	THAILAND	8	24	00	U	99	58	00	T	7
409	NAKURU	KENYA	0	15	00	S	36	4	00	T	3
410	NANKING	CHINA	32	4	00	U	118	49	00	T	8
411	NANTES	PERANCIS	47	14	00	U	1	35	00	B	1
412	NAPLES	ITALIA	40	50	00	U	14	15	00	T	1
413	NEGARA BALI	INDONESIA	8	23	00	S	114	35	00	T	7
414	NEW YORK	USA	40	43	00	U	74	1	00	B	-5
415	NEWCASTLE	AUSTRALIA	33	0	00	S	151	46	00	T	10
416	NGANJUK	INDONESIA	7	38	00	S	111	53	00	T	7
417	NGAWI	INDONESIA	7	26	00	S	111	26	00	T	7
418	NGLIYEP MLG	INDONESIA	8	21	14.1	S	112	25	52	T	7
419	NICE	PERANCIS	43	42	00	U	7	16	00	T	1
420	NUNUKAN	INDONESIA	4	6	00	U	117	40	00	T	8
421	NURNBERG	JERMAN	49	26	00	U	11	5	00	T	1
422	OMBEN SPG	INDONESIA	7	7	5.7	S	113	19	29.2	T	7
423	OOSTENDE	BELGIA	51	15	00	U	2	54	00	T	1
424	OSAKA	JEPANG	34	40	00	U	135	30	00	T	9
425	OSLO	NORWEGIA	59	55	00	U	10	45	00	T	1
426	OTTAWA	CANADA	45	27	00	U	75	42	00	B	-5
427	OUJDA	MAROCCO	34	41	00	U	1	45	00	B	0
428	OULU	FINLANDIA	65	1	00	U	25	29	00	T	2
429	PACITAN	INDONESIA	8	12	00	S	111	6	00	T	7
430	PADANG	INDONESIA	0	57	00	S	100	21	00	T	7
431	PADANG PJG	INDONESIA	0	27	00	S	100	23	00	T	7
432	PADANGSDMPN	INDONESIA	1	25	00	U	99	14	00	T	7
433	PAGANTENAN	INDONESIA	7	2	00	S	113	33	00	T	7
434	PAINAN	INDONESIA	1	20	00	S	100	33	00	T	7
435	PAKAN BARU	INDONESIA	0	30	00	U	101	28	00	T	7
436	PAKOPEN PJOK	INDONESIA	6	44	3	S	106	51	23.4	T	7
437	PALNGKARAYA	INDONESIA	2	16	00	S	11	56	00	T	8
438	PALEMBANG	INDONESIA	2	59	00	S	104	47	00	T	7
439	PALERMO	ITALIA	38	8	00	U	13	23	00	T	1
440	PALMA DE MLR	SPANYOL	39	35	00	U	2	39	00	T	1
441	PALOPO	INDONESIA	3	1	00	S	120	13	00	T	8
442	PALU	INDONESIA	0	50	00	S	119	54	00	T	8
443	PAMANUKAN	INDONESIA	6	18	00	S	107	50	00	T	7
444	PAMEKASAN	INDONESIA	7	9	00	S	113	30	00	T	7
445	PAMEUNGPEUK	INDONESIA	7	38	00	S	107	42	00	T	7
446	PANDEGELANG	INDONESIA	6	19	00	S	106	6	00	T	7
447	PANGKAJENE	INDONESIA	4	50	00	S	119	34	00	T	8
448	PANGKAL PNG	INDONESIA	2	7	00	S	106	10	00	T	7
449	PANGKALNBUN	INDONESIA	2	40	00	S	111	45	00	T	8
450	PAREPARE	INDONESIA	4	1	00	S	119	40	00	T	8
451	PARIAMAN	INDONESIA	0	37	00	S	100	7	00	T	7
452	PARIS	PERANCIS	48	52	00	U	2	20	00	T	1
453	PASIBAN KNCG	INDONESIA	8	19	41.5	S	113	20	13.3	T	7
454	PASIRPANGRYN	INDONESIA	0	53	00	U	100	17	00	T	7
455	PASURUAN	INDONESIA	7	40	00	S	112	55	00	T	7
456	PATI	INDONESIA	6	38	00	S	111	3	00	T	7

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
457	PAYAKUMBUH	INDONESIA	0	13	00	S	100	37	00	T	7
458	PEKALONGAN	INDONESIA	6	55	00	S	109	41	00	T	7
459	PEKANBARU	INDONESIA	0	30	00	U	101	28	00	T	7
460	PEKING	CHINA	39	55	00	U	116	25	00	T	8
461	PELABHNRATU	INDONESIA	7	1	45	S	106	33	28	T	7
462	PEMALANG	INDONESIA	6	55	00	S	109	24	00	T	7
463	PEMATANG	INDONESIA	2	58	00	U	99	2	00	T	7
464	PENANG	MALAYSIA	5	25	00	U	100	12	00	T	8
465	PENGALENGAN	INDONESIA	7	13	00	S	107	31	00	T	7
466	PENSHAWAR	PAKISTAN	34	1	00	U	71	40	00	T	5
467	PERTH	AUSTRALIA	31	57	00	S	115	52	00	T	8
468	PHILADELPHIA	USA	40	0	00	U	75	10	00	B	-5
469	PINRANG	INDONESIA	3	47	00	S	119	40	00	T	8
470	PITSANULOK	THAILAND	16	50	00	U	100	12	00	T	7
471	PLYMOUTH	ENGLAND	50	23	00	U	4	10	00	B	0
472	POLEWALI	INDONESIA	3	25	00	S	119	22	00	T	8
473	PONOROGO	INDONESIA	7	53	00	S	111	29	00	T	7
474	PONTIANAK	INDONESIA	0	5	00	S	109	22	00	T	7
475	PORT HDLAND	AUSTRALIA	20	25	00	S	118	35	00	T	8
476	PORT OFSPAIN	TOBAGO	10	40	00	U	61	31	00	B	-4
477	PORT SAID	EGYPT	31	17	00	U	32	18	00	T	2
478	POSO	INDONESIA	1	24	00	S	120	47	00	T	8
479	POTSDAM	JERMAN	52	24	00	U	13	4	00	T	1
480	PRAGA'AN	INDONESIA	7	6	38.5	S	113	39	41.5	T	7
481	PRAGUE	CZECHO	50	6	00	U	14	26	00	T	1
482	PRAPT BWEYAN	INDONESIA	5	48	00	S	112	35	00	T	7
483	PRETORIA	SOUTH AFRICA	25	45	00	S	28	12	00	T	2
484	PROBOLINGGO	INDONESIA	7	45	00	S	113	13	00	T	7
485	PULAU PNANG	MALAYSIA	5	25	00	U	100	15	00	T	8
486	PURBALINGGA	INDONESIA	7	25	00	S	109	22	00	T	7
487	PURWAKARTA	INDONESIA	6	36	00	S	107	27	00	T	7
488	PURWODADI	INDONESIA	7	8	00	S	110	54	00	T	7
489	PURWOKERTO	INDONESIA	7	28	00	S	109	13	00	T	7
490	PURWOREJO	INDONESIA	7	28	00	S	109	26	00	T	7
491	PUSAN	KOREA	35	5	00	U	129	0	00	T	9
492	PUTUSIBAH	INDONESIA	0	49	00	U	112	56	00	T	8
493	PYONGYANG	KOREA	39	0	00	U	125	30	00	T	9
494	QOM	IRAN	34	39	00	U	50	57	00	T	4
495	QUEBEC	CANADA	46	52	00	U	71	13	00	B	-5
496	QUEZON CITY	PHILIPINA	14	39	00	U	121	2	00	T	8
497	RABA	INDONESIA	8	30	00	S	118	45	00	T	8
498	RABAT	MAROCCO	34	2	00	U	6	51	00	B	0
499	RAHA	INDONESIA	4	50	00	S	122	45	00	T	8
500	RAKKA	SYRIA	35	57	00	U	39	3	00	T	2
501	RANAI	INDONESIA	3	50	00	U	108	27	00	T	7
502	RANGKS BTG	INDONESIA	6	22	00	S	106	13	00	T	7
503	RANTAU	INDONESIA	2	55	00	S	115	9	00	T	8
504	RANTAU PRAPT	INDONESIA	2	7	00	U	99	50	00	T	7
505	RAWALPINDI	PAKISTAN	33	40	00	U	73	8	00	T	5
506	REGINA SSKT	CANADA	50	27	00	U	104	35	00	B	-7
507	REMBANG	INDONESIA	6	39	00	S	111	29	00	T	7
508	RENGAT	INDONESIA	0	23	00	S	102	34	00	T	7
509	RIYADH	SAUDI ARABIA	24	39	00	U	46	46	00	T	3
510	ROBATAL SPG	INDONESIA	7	0	18.8	S	113	16	52.1	T	7
511	ROMA	ITALIA	41	53	00	U	12	30	00	T	1
512	ROSTOCK	JERMAN	54	6	00	U	12	9	00	T	1
513	ROTTERDAM	BELANDA	51	55	00	U	4	29	00	T	1
514	RUTENG	INDONESIA	8	40	00	S	120	30	00	T	8
515	SABANG	INDONESIA	5	54	00	U	95	21	00	T	7
516	SAFI	MAROCCO	32	18	00	U	9	20	00	B	0
517	SAINT ETIENNE	PERANCIS	45	26	00	U	4	23	00	T	1
518	SALATIGA	INDONESIA	7	20	00	S	110	29	00	T	7
519	SALZBURG	AUSTRIA	47	48	00	U	13	3	00	T	1
520	SAMARINDA	INDONESIA	0	28	00	S	117	11	00	T	8
521	SAMBAS	INDONESIA	1	18	00	U	109	18	00	T	8
522	SAMPANG	INDONESIA	7	11	00	S	113	15	00	T	7

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
523	SAMPIT	INDONESIA	2	32	00	S	112	58	00	T	8
524	SAN DIEGO	USA	32	45	00	U	117	10	00	B	-8
525	SANGGAU	INDONESIA	0	8	00	U	110	43	00	T	8
526	SANTIAGO	CHILE	33	30	00	S	70	40	00	B	-4
527	SAPPORO	JEPANG	43	5	00	U	141	21	00	T	9
528	SARONGGI	INDONESIA	7	4	55.6	S	113	49	43.5	T	7
529	SAUMLAKI	INDONESIA	7	59	00	S	131	12	00	T	9
530	SAWAH LUNTO	INDONESIA	0	40	00	S	100	46	00	T	7
531	SCHWERIN	JERMAN	53	38	00	U	11	25	00	T	1
532	SEKAYU	INDONESIA	2	53	00	S	103	50	00	T	7
533	SELATPANJANG	INDONESIA	1	0	00	U	102	15	00	T	7
534	SELONG	INDONESIA	8	38	00	S	116	30	00	T	8
535	SEMARANG	INDONESIA	7	0	00	S	110	24	00	T	7
536	SEOUL	KOREA	37	30	00	U	127	0	00	T	9
537	SEPULUH BKL	INDONESIA	6	53	51.4	S	112	57	54.4	T	7
538	SERANG	INDONESIA	6	8	00	S	106	9	00	T	7
539	SERANG BLITR	INDONESIA	8	19	52.9	S	112	13	23.2	T	7
540	SEREMBAN	MALAYSIA	2	43	00	U	101	53	00	T	8
541	SERESEH SPG	INDONESIA	7	13	28.4	S	113	4	18	T	7
542	SEVILLE	SPANYOL	37	23	00	U	6	0	00	B	1
543	SHANGHAI	CHINA	31	6	00	U	121	22	00	T	8
544	SHEFFIELD	INGGRIS	53	23	00	U	1	30	00	B	0
545	SIBOLGA	INDONESIA	1	47	00	U	98	46	00	T	7
546	SIDENRENG	INDONESIA	4	0	00	S	119	55	00	T	8
547	SIDIKALANG	INDONESIA	2	45	00	S	98	20	00	T	7
548	SIDOARJO	INDONESIA	7	29	00	S	112	43	00	T	7
549	SIGLI	INDONESIA	5	24	00	U	95	57	00	T	7
550	SIJUNJUNG	INDONESIA	0	41	00	S	100	58	00	T	7
551	SIMLA	INDIA	31	6	00	U	77	13	00	T	5.5
552	SINABANG	INDONESIA	2	28	00	U	96	22	00	T	7
553	SINDANG BRG	INDONESIA	7	26	00	S	107	8	00	T	7
554	SINGARAJA	INDONESIA	8	8	00	S	115	5	00	T	7
555	SINGKAWANG	INDONESIA	0	52	00	U	109	0	00	T	8
556	SINGKIL	INDONESIA	2	18	00	U	97	45	00	T	7
557	SINJAI	INDONESIA	5	5	00	S	120	8	00	T	7
558	SINTANG	INDONESIA	0	6	00	U	111	34	00	T	8
559	SITUBONDO	INDONESIA	7	44	00	S	114	1	00	T	7
560	SLEMAN	INDONESIA	7	44	00	S	114	1	00	T	7
561	SOCAH BKL	INDONESIA	7	5	34	S	112	42	41.4	T	7
562	SOFIA	BULGARIA	42	41	00	U	23	19	00	T	2
563	SOKOBNH SPG	INDONESIA	6	53	33.6	S	113	23	27.7	T	7
564	SOLO	INDONESIA	7	35	00	S	110	48	00	T	7
565	SOLOK	INDONESIA	0	47	00	S	100	38	00	T	7
566	SONGKHLA	THAILAND	7	12	00	U	100	35	00	T	7
567	SORONG	INDONESIA	0	50	00	S	131	15	00	T	9
568	SOUTH POLE	NA	90	0	00	S	0	0	00	0	0
569	SRAGEN	INDONESIA	7	27	00	S	111	1	00	T	7
570	STAVANGER	NORWEGIA	58	58	00	U	5	45	00	T	1
571	STOCKHOLM	SWEDIA	59	20	00	U	18	5	00	T	1
572	STRASBOURG	PERANCIS	48	35	00	U	7	45	00	T	1
573	STUTTGART	JERMAN	48	47	00	U	9	10	00	T	1
574	SUBANG	INDONESIA	6	34	00	S	107	46	00	T	7
575	SUEZ	EGYPT	29	59	00	U	32	33	00	T	2
576	SUKABUMI	INDONESIA	6	55	00	S	106	26	00	T	7
577	SUKOARJO	INDONESIA	7	42	00	S	110	50	00	T	7
578	SULIKI	INDONESIA	0	6	00	S	100	27	00	T	8
579	SUMBAWA	INDONESIA	8	30	00	S	117	25	00	T	8
580	SUMEDANG	INDONESIA	6	53	00	S	107	53	00	T	7
581	SUMENEP	INDONESIA	7	0	20.6	S	113	51	36	T	7
582	SUNBG MINASA	INDONESIA	5	12	00	S	119	30	00	T	8
583	SUNGAI LIAT	INDONESIA	1	52	00	S	106	5	00	T	7
584	SUNGAI PENUH	INDONESIA	2	4	00	S	101	24	00	T	7
585	SURABAYA	INDONESIA	7	15	00	S	112	45	00	T	7
586	SURAKARTA	INDONESIA	7	32	00	S	110	50	00	T	7
587	SWANSEA	WALES	51	37	00	U	3	57	00	B	0
588	SYDNEY	AUSTRALIA	33	53	00	S	151	10	00	T	10

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
589	SYLHET	BANGLADES	24	53	00	U	91	50	00	T	6
590	TABANAN	INDONESIA	8	29	00	S	115	2	00	T	7
591	TABOUK	S. ARABIA	28	22	00	U	36	32	00	T	3
592	TAEGU	KOREA	35	50	00	U	128	37	00	T	9
593	TAEJON	KOREA	36	20	00	U	127	28	00	T	9
594	TAHUNA	INDONESIA	3	36	00	U	125	30	00	T	8
595	TAKALAR	INDONESIA	5	30	00	S	119	25	00	T	8
596	TAKENGEUN	INDONESIA	4	43	00	U	96	50	00	T	7
597	TAKENGON	INDONESIA	4	36	00	U	96	49	00	T	7
598	TALU	INDONESIA	0	13	00	U	99	58	00	T	7
599	TAMBELANGAN	INDONESIA	7	3	55.2	S	113	10	7.3	T	7
600	TAMPERE	FINLANDIA	61	30	00	U	23	50	00	T	2
601	TANAHGROGOT	INDONESIA	1	52	00	S	116	13	00	T	8
602	TNH MERH BKL	INDONESIA	7	5	37.9	S	112	53	30.9	T	7
603	TANGERANG	INDONESIA	6	12	00	S	106	38	00	T	7
604	TANGIER	MAROCCO	35	48	00	U	5	50	00	B	0
605	TANJNG BALAI	INDONESIA	2	59	00	U	99	47	00	T	7
606	TANJUNG BUMI	INDONESIA	6	53	26.7	S	113	4	31.1	T	7
607	TANJG KALSEL	INDONESIA	2	8	00	S	115	26	00	T	8
608	TANJGKARANG	INDONESIA	5	25	00	S	105	17	00	T	7
609	TANJNGKODOK	INDONESIA	6	51	50.2	S	112	21	27.8	T	7
610	TANJGPANDAN	INDONESIA	2	45	00	S	107	40	00	T	7
611	TANJNG PERAK	INDONESIA	7	11	54.1	S	112	44	5.2	T	7
612	TANJNGPINANG	INDONESIA	0	55	00	U	104	29	00	T	7
613	TANJNG PRIOK	INDONESIA	6	6	00	S	106	49	00	T	7
614	TANJNG REDEP	INDONESIA	2	8	00	U	117	28	00	T	8
615	TANJNG SELOR	INDONESIA	2	46	00	U	117	22	00	T	8
616	TAPAK TUAN	INDONESIA	3	18	00	U	97	10	00	T	7
617	TARAKAN	INDONESIA	3	20	00	U	117	34	00	T	8
618	TARUTUNG	INDONESIA	2	0	00	U	98	57	00	T	7
619	TASHKENT	RUSIA	41	16	00	U	69	13	00	T	4
620	TASIKMALAYA	INDONESIA	7	27	00	S	108	13	00	T	7
621	TEBING TINGGI	INDONESIA	3	22	00	U	99	7	00	T	7
622	TEGAL	INDONESIA	6	54	00	S	109	8	00	T	7
623	TEHERAN	IRAN	35	40	00	U	51	26	00	T	4
624	TELUK BETUNG	INDONESIA	5	25	00	S	105	17	00	T	7
625	TEMANGGUNG	INDONESIA	7	22	00	S	110	8	00	T	7
626	TEMBILAHAN	INDONESIA	0	19	00	S	103	7	00	T	7
627	TENESSE	USA	37	10	00	U	88	25	00	B	-6
628	TERNATE	INDONESIA	1	49	00	U	127	24	00	T	9
629	TETOUAN	MAROCCO	35	34	00	U	5	22	00	B	0
630	THAIF	SAUDI ARABIA	21	15	00	U	40	21	00	T	3
631	THE HAGUE	BELANDA	52	5	00	U	4	16	00	T	1
632	TIMIKA	INDONESIA	4	32	00	S	136	53	00	T	9
633	TOBELO	INDONESIA	1	45	00	U	128	0	00	T	9
634	TOKYO	JEPANG	35	42	00	U	139	46	00	T	9
635	TOLITOLI	INDONESIA	1	3	00	U	120	50	00	T	8
636	TONDANO	INDONESIA	1	18	00	U	124	56	00	T	8
637	TORJUN	INDONESIA	7	9	37.3	S	113	12	10.5	T	7
638	TORONTO	CANADA	43	39	00	U	79	20	00	B	-5
639	TOULOUSE	PERANCIS	43	37	00	U	1	27	00	T	1
640	TOWNSVILLE	AUSTRALIA	19	15	00	S	146	45	00	T	10
641	TRENGGALEK	INDONESIA	8	4	00	S	111	44	00	T	7
642	TRIANGGULASI	INDONESIA	8	39	26.5	S	114	21	41.1	T	7
643	TRIPOLI	LIBYA	32	58	00	U	13	12	00	T	2
644	TRONDHEIM	NORWEGIA	63	36	00	U	10	23	00	T	1
645	TROY	GREECE	45	0	00	U	24	46	00	T	2
646	TUAL	INDONESIA	5	40	00	S	132	44	00	T	9
647	TUBAN	INDONESIA	6	56	00	S	112	4	00	T	7
648	TUCSON	USA	32	10	00	U	110	53	00	B	-7
649	TULUNGAGUNG	INDONESIA	8	5	00	S	111	54	00	T	7
650	TURIN	ITALIA	45	4	00	U	7	40	00	T	1
651	TURKU	FINLANDIA	60	30	00	U	22	19	00	T	2
652	UJNGKULON	INDONESIA	6	45	00	S	105	20	00	T	7
653	UJNG PGKAH	INDONESIA	6	54	00	S	112	36	00	T	7
654	UJUNGPNDG	INDONESIA	5	9	00	S	119	28	00	T	8

No	Kota	Negara	Lintang Tempat			Arah	Bujur Tempat			Arah	Time Zone
			Dr	Mnt	Dtk		Dr	Mnt	Dtk		
655	UTRECHT	BELANDA	52	6	00	U	5	7	00	T	1
656	VALENCIA	SPANYOL	32	29	00	U	0	24	00	B	1
657	VANCOUVER	CANADA	49	15	00	U	123	10	00	B	-8
658	VENICE	ITALIA	45	26	00	U	12	20	00	T	1
659	VERVIERS	BELGIA	50	37	00	U	5	52	00	T	1
660	VIENNA	AUSTRIA	48	13	00	U	16	22	00	T	1
661	VOLDOSTA	USA	30	58	00	U	83	12	00	B	-5
662	WAIKABUBAK	INDONESIA	9	40	00	S	119	25	00	T	8
663	WAINGAPU	INDONESIA	9	40	00	S	120	15	00	T	9
664	WAMENA	INDONESIA	3	54	00	S	138	41	00	T	9
665	WARSAW	POLAND	52	15	00	U	21	0	00	T	10
666	WARU	INDONESIA	6	56	00	S	113	37	00	T	7
667	WASHINGTON	U S A	38	54	00	U	77	1	00	B	-5
668	WATANPONE	INDONESIA	4	34	00	S	120	20	00	T	8
669	WATANSOPENG	INDONESIA	4	21	00	S	119	55	00	T	8
670	WATES KULON	INDONESIA	7	52	00	S	110	8	00	T	7
671	WELLINGTON	NEWZEALAND	41	17	00	S	174	46	00	T	12
672	WIEN	AUSTRIA	48	13	00	U	16	22	00	T	1
673	WINNIPEG	CANADA	49	54	00	U	97	9	00	B	-6
674	WONOGIRI	INDONESIA	7	50	00	S	110	55	00	T	7
675	WONOSARI	INDONESIA	7	58	00	S	110	35	00	T	7
676	WONOSOBO	INDONESIA	7	24	00	S	109	54	00	T	7
677	WUHAN	CHINA	36	45	00	U	114	15	00	T	8
678	YOGYAKARTA	INDONESIA	7	48	00	S	110	24	00	T	7
679	YOKOHAMA	JEPANG	41	4	00	U	141	15	00	T	9
680	ZAMBOANGA	PHILIPINA	6	55	00	U	122	5	00	T	8
681	ZARAGOZA	SPANYOL	41	39	00	U	0	54	00	B	1
682	ZARQA	JORDANIA	32	10	00	U	35	37	00	T	2
683	ZURICH	WITZERLAND	47	23	00	U	8	33	00	T	1
684	DAR MUSTOFA	YAMAN	16	2	59.7	U	48	58	34.34	T	3
685	RUBATH TARIM	YAMAN	16	3	22.3	U	48	59	50.07	T	3
686	ADAN	YAMAN	12	46	42	U	44	58	14	T	3
687	HUDAIDAH	YAMAN	14	45	00	U	42	59	00	T	3
688	RIYAN MUKALA	YAMAN	14	39	00	U	49	19	00	T	3
689	SANA	YAMAN	15	20	11	U	44	09	45	T	3